

数学分析（第三版）第一学期
定理、例题与习题整理

陈纪修、於崇华、金路

Contents

1 集合与映射	7
1.1 集合	7
1.1.1 定理	7
1.1.2 例题	7
1.1.3 习题	7
1.2 映射与函数	8
1.2.1 定义与定理	8
1.2.2 例题	9
1.2.3 习题	10
2 数列极限	11
2.1 实数系的连续性	11
2.1.1 定理	11
2.1.2 例题	11
2.1.3 习题	11
2.2 数列极限	12
2.2.1 定理	12
2.2.2 例题	12
2.2.3 习题	13
2.3 无穷大量	15
2.3.1 定理	15
2.3.2 例题	15
2.3.3 习题	16
2.4 收敛准则	17
2.4.1 定理	17
2.4.2 例题	18
2.4.3 习题	19

3 函数极限与连续函数	21
3.1 函数极限	21
3.1.1 定义	21
3.1.2 定理	21
3.1.3 例题	22
3.1.4 习题	23
3.2 连续函数	25
3.2.1 定义	25
3.2.2 定理	25
3.2.3 例题	26
3.2.4 习题	26
3.3 无穷小量与无穷大量的阶	28
3.3.1 定义	28
3.3.2 定理	28
3.3.3 例题	28
3.3.4 习题	29
3.4 闭区间上的连续函数	30
3.4.1 定理	30
3.4.2 例题	30
3.4.3 习题	30
4 微分	33
4.1 微分和导数	33
4.1.1 微分概念的导出背景	33
4.1.2 微分的定义	33
4.1.3 例题	33
4.1.4 习题 (§1)	34
4.2 导数的意义和性质	34
4.2.1 导数的物理意义	34
4.2.2 导数的几何意义	34
4.2.3 单侧导数	34
4.2.4 例题	34
4.2.5 习题 (§2)	35
4.3 导数四则运算和反函数求导法则	36
4.3.1 例题	37
4.3.2 习题 (§3)	38
4.4 复合函数求导法则及其应用	39

4.4.1 一阶微分的形式不变性	39
4.4.2 隐函数求导法	39
4.4.3 参数方程求导	39
4.4.4 例题	40
4.4.5 习题 (§4)	40
4.5 高阶导数和高阶微分	44
4.5.1 高阶微分	44
4.5.2 例题	44
4.5.3 习题 (§5)	45
5 微分中值定理及其应用	49
5.1 微分中值定理	49
5.1.1 函数极值与Fermat引理	49
5.1.2 Rolle定理	49
5.1.3 Lagrange中值定理	49
5.1.4 函数的凸性与二阶导数	50
5.1.5 Cauchy中值定理	50
5.1.6 例题	50
5.1.7 习题	51
5.2 L'Hospital法则	54
5.2.1 待定型极限与L'Hospital法则	54
5.2.2 例题	54
5.2.3 习题	54
5.3 Taylor公式和插值多项式	56
5.3.1 带Peano余项的Taylor公式	56
5.3.2 带Lagrange余项的Taylor公式	56
5.3.3 插值多项式与余项	56
5.3.4 例题	57
5.3.5 习题	57
5.4 函数的Taylor公式及其应用	58
5.4.1 函数在 $x = 0$ 处的Taylor公式	58
5.4.2 Taylor公式的应用	58
5.4.3 习题	59
5.5 应用举例	61
5.5.1 极值问题	61
5.5.2 最值问题	62
5.5.3 数学建模	62

5.5.4 函数作图	63
5.5.5 习题	63
5.6 方程的近似求解	65
5.6.1 二分法	65
5.6.2 Newton迭代法	66
5.6.3 习题 (计算实习题)	66
6 不定积分	69
6.1 不定积分的概念和运算法则	69
6.1.1 基本积分表	69
6.1.2 习题§1	70
6.2 换元积分法和分部积分法	71
6.2.1 第一类换元积分法	71
6.2.2 第二类换元积分法	71
6.2.3 分部积分公式	71
6.2.4 习题§2	71
6.3 有理函数的不定积分及其应用	75
6.3.1 习题§3	75
7 第七章定积分	79
7.1 定积分的概念和可积条件	79
7.1.1 习题§1	79

Chapter 1

集合与映射

1.1 集合

1.1.1 定理

定理1.1.1 (1.1.1). 可列个可列集之并也是可列集.

定理1.1.2 (1.1.2). 有理数集 $\mathbb{Q}$ 是可列集.

1.1.2 例题

例1.1.3 (1.1.1). 设 $T = \{a, b, c\}$, 则 T 有 2^3 个子集.

例1.1.4 (1.1.2). 整数集 $\mathbb{Z}$ 是可列集.

例1.1.5 (1.1.3). 设

$$A = \{x \mid a \leq x \leq b\}, \quad B = \{y \mid c \leq y \leq d\}, \quad C = \{z \mid e \leq z \leq f\},$$

则 $A \times B$ 表示平面上的闭矩形, $A \times B \times C$ 表示空间中的闭长方体.

1.1.3 习题

1. 证明由 n 个元素组成的集合 $T = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 有 2^n 个子集.

2. 证明:

(a) 任意无限集必包含一个可列子集;

(b) 设 A 与 B 都是可列集, 则 $A \cup B$ 也是可列集.

3. 指出下列表述中的错误:

(a) $\{0\} = \emptyset$;

- (b) $a \subset \{a, b, c\}$;
- (c) $\{a, b\} \in \{a, b, c\}$;
- (d) $\{a, b, \{a, b\}\} = \{a, b\}$.

4. 用集合符号表示下列数集:

- (a) 满足 $\frac{x-3}{x+2} \leq 0$ 的实数全体;
- (b) 平面上第一象限的点的全体;
- (c) 大于0 且小于1 的有理数全体;
- (d) 方程 $\sin x \cot x = 0$ 的实数解全体.

5. 证明下列集合等式:

- (a) $A \cap (B \cup D) = (A \cap B) \cup (A \cap D)$;
- (b) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

6. 举例说明集合运算不满足消去律:

- (a) $A \cup B = A \cup C \nRightarrow B = C$;
- (b) $A \cap B = A \cap C \nRightarrow B = C$.

7. 下述命题是否正确? 若不正确请改正:

- (a) $x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A$ 且 $x \in B$;
- (b) $x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A$ 或 $x \in B$.

1.2 映射与函数

1.2.1 定义与定理

定义1.2.1 (映射). 设 X, Y 是两个非空集合, 若对每个 $x \in X$, 存在唯一 $y \in Y$ 与之对应, 则称此对应规则 f 为从 X 到 Y 的映射, 记作 $f: X \rightarrow Y$, $y = f(x)$.

定义1.2.2 (单射、满射、双射). 设 $f: X \rightarrow Y$,

- 若 $x_1 \neq x_2$ 蕴含 $f(x_1) \neq f(x_2)$, 则称 f 为单射;
- 若 $f(X) = Y$, 则称 f 为满射;
- 若 f 既是单射又是满射, 则称 f 为双射.

定义1.2.3 (有界性). 若存在常数 $M > 0$, 使得对任意 $x \in D$, 有 $|f(x)| \leq M$, 则称 f 在 D 上有界.

定义1.2.4 (单调性). 设函数 f 在区间 I 上有定义,

- 若对任意 $x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2$ 蕴含 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 则称 f 在 I 上单调增加;
- 若对任意 $x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2$ 蕴含 $f(x_1) \geq f(x_2)$, 则称 f 在 I 上单调减少.

定义1.2.5 (奇偶性). 设函数 f 的定义域 D 关于原点对称,

- 若对任意 $x \in D$, 有 $f(-x) = f(x)$, 则称 f 为偶函数;
- 若对任意 $x \in D$, 有 $f(-x) = -f(x)$, 则称 f 为奇函数.

定义1.2.6 (周期性). 若存在常数 $T > 0$, 使得对任意 $x \in D$, 有 $f(x+T) = f(x)$, 则称 f 为周期函数, T 称为周期.

定理1.2.7 (三角不等式). 对任意实数 a, b , 有

$$|a| - |b| \leq |a + b| \leq |a| + |b|.$$

定理1.2.8 (平均值不等式). 对任意 n 个正数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 有

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \geq \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}.$$

1.2.2 例题

例1.2.9 (1.2.1). 三角形到其外接圆的映射.

例1.2.10 (1.2.2). 映射示例: 设 $S = \{\alpha, \beta, \gamma\}$, $T = \{a, b, c, d\}$, 定义 $f(\alpha) = a, f(\beta) = d, f(\gamma) = b$.

例1.2.11 (1.2.3). 映射示例: 设 $X = \mathbb{R}^+, Y = \mathbb{R}^-$, 对应规则 $y^2 = x$.

例1.2.12 (1.2.4). 映射不要求逆像唯一: $y = x^2$.

例1.2.13 (1.2.5). 复合映射示例: $g(x) = \sin x, f(u) = \frac{u}{1+u^2}$.

例1.2.14 (1.2.6). 复合映射不成立示例: $g(x) = 1 - x^2, f(u) = \lg u$.

例1.2.15 (1.2.7). 逆映射示例: $y = \sin x: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$ 的逆映射为 $x = \arcsin y: [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

例1.2.16 (1.2.8). 求下列初等函数的自然定义域与值域:

$$(a) \ y = x + \frac{1}{x};$$

$$(b) \ y = \arcsin \frac{2x-1}{3};$$

$$(c) \ y = \sqrt{3+2x-x^2};$$

$$(d) \ y = \log_a \frac{x-2}{x^2-3x-4} \quad (a > 0, a \neq 1).$$

例1.2.17 (1.2.9). 汽车行驶路程与时间的函数关系.

例1.2.18 (1.2.10). 符号函数 $\operatorname{sgn} x$.

例1.2.19 (1.2.11). 整数部分函数 $y = [x]$.

例1.2.20 (1.2.12). 非负小数部分函数 $y = (x)$.

例1.2.21 (1.2.13). 圆的方程 $x^2 + y^2 = R^2$ 表示的隐函数.

例1.2.22 (1.2.14). *Kepler* 方程: $y = x + e \sin y$.

例1.2.23 (1.2.15). 旋轮线的参数表示.

例1.2.24 (1.2.16). 判断函数奇偶性: $f(x) = \frac{1}{1+a^x} - \frac{1}{2} \quad (a > 0, a \neq 1)$.

例1.2.25 (1.2.17). *Dirichlet* 函数:

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

1.2.3 习题

1. 设 $S = \{\alpha, \beta, \gamma\}, T = \{a, b, c\}$, 问有多少种可能的映射 $f: S \rightarrow T$, 其中哪些是双射?
2. (习题未完整列出)
3. ... (其余习题未完整给出)

Chapter 2

数列极限

2.1 实数系的连续性

2.1.1 定理

定理2.1.1 (2.1.1). (确界存在定理) 非空有上界的数集必有上确界, 非空有下界的数集必有下确界.

定理2.1.2 (2.1.2). 非空有界数集的上(下)确界是唯一的.

2.1.2 例题

例2.1.3 (2.1.1). 集合 $A = \{x \mid x \geq 0\}$ 没有最大数, 但有最小数 $\min A = 0$.

例2.1.4 (2.1.2). 证明集合 $B = \{x \mid 0 \leq x < 1\}$ 没有最大数.

例2.1.5 (2.1.3). 设 $T = \{x \mid x \in \mathbb{Q}, x > 0, x^2 < 2\}$, 证明 T 在 $\mathbb{Q}$ 内没有上确界.

2.1.3 习题

- (a) 证明 $\sqrt{6}$ 不是有理数;
(b) $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ 是不是有理数?
- 求下列数集的最大数、最小数, 或证明它们不存在:
 - $A = \{x \mid x \geq 0\}$;
 - $B = \left\{ \sin x \mid 0 < x < \frac{2\pi}{3} \right\}$;
 - $C = \left\{ \frac{n}{m} \mid m, n \in \mathbb{N}^+, n < m \right\}$.
- 设 A, B 是有界集, 证明:

- (a) $A \cup B$ 是有界集;
- (b) $S = \{x + y \mid x \in A, y \in B\}$ 也是有界集.
4. 设数集 S 有上界, 则数集 $T = \{x \mid -x \in S\}$ 有下界, 且 $\sup S = -\inf T$.
5. 证明有界数集的上下确界唯一.
6. 对任何非空数集 S , 必有 $\sup S \geq \inf S$. 当 $\sup S = \inf S$ 时, 数集 S 有什么特点?
7. 证明非空有下界的数集必有下确界.
8. 设 $S = \{x \mid x \in \mathbb{Q}, x^2 < 3\}$, 证明:
- (a) S 没有最大数与最小数;
- (b) S 在 $\mathbb{Q}$ 内没有上确界与下确界.

2.2 数列极限

2.2.1 定理

定理2.2.1 (2.2.1). 收敛数列的极限必唯一.

定理2.2.2 (2.2.2). 收敛数列必有界.

定理2.2.3 (2.2.3). (保序性) 设数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 均收敛, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, 且 $a < b$, 则存在 N , 当 $n > N$ 时成立 $x_n < y_n$.

定理2.2.4 (2.2.4). (夹逼性) 若 $x_n \leq y_n \leq z_n$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$.

定理2.2.5 (2.2.5). (四则运算) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, 则

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha x_n + \beta y_n) = \alpha a + \beta b$ (α, β 为常数);
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = ab$;
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{a}{b}$ ($b \neq 0$).

2.2.2 例题

例2.2.6 (2.2.1). 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+3} = 1$.

例2.2.7 (2.2.2). 证明 $\{q^n\}$ ($0 < |q| < 1$) 是无穷小量.

例2.2.8 (2.2.3). 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ ($a > 1$).

例2.2.9 (2.2.4). 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

例2.2.10 (2.2.5). 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{2n^2 - 7n} = \frac{1}{2}$.

例2.2.11 (2.2.6). 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a.$$

例2.2.12 (2.2.7). 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$.

例2.2.13 (2.2.8). 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1^n + a_2^n + \cdots + a_p^n)^{\frac{1}{n}} = \max_{1 \leq i \leq p} \{a_i\}.$$

例2.2.14 (2.2.9). 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^{n+1} - (-2)^n}{3 \cdot 5^n + 2 \cdot 3^n}.$$

例2.2.15 (2.2.10). 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ ($a > 0$).

例2.2.16 (2.2.11). 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt{n^2 + 1} - \sqrt{n^2 - 1}).$$

例2.2.17 (2.2.12). 设 $a_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a.$$

2.2.3 习题

1. 按定义证明下列数列是无穷小量:

- (a) $\left\{ \frac{n+1}{n^2+1} \right\};$
- (b) $\{(-1)^n (0.99)^n\};$
- (c) $\left\{ \frac{1}{n} + 5^n \right\};$
- (d) $\left\{ \frac{1+2+\cdots+n}{n^3} \right\};$
- (e) $\left\{ \frac{n^2}{3^n} \right\};$
- (f) $\left\{ \frac{3^n}{n!} \right\};$
- (g) $\left\{ \frac{n!}{n^n} \right\};$

$$(h) \left\{ \frac{1}{n} + \frac{1}{n+2} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{2n} \right\}.$$

2. 按定义证明下述极限:

$$(a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - 1}{3n^2 + 2} = \frac{2}{3};$$

$$(b) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2 + n} = 1;$$

$$(c) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n) = \frac{1}{2};$$

$$(d) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3n+2} = 1;$$

(e) 设

$$x_n = \begin{cases} \frac{n}{n+1}, & n \text{ 是偶数,} \\ 1 - 10^{-n}, & n \text{ 是奇数,} \end{cases}$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

3. 举例说明下列关于无穷小量的定义是不正确的:

(a) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时成立 $x_n < \varepsilon$;

(b) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在无穷多个 x_n , 使 $|x_n| < \varepsilon$.

4. 设 k 是正整数, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 的充分必要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+k} = a$.

5. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

6. 设 $x_n \geq 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \geq 0$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{x_n} = \sqrt{a}$.

7. 设 $\{x_n\}$ 是无穷小量, $\{y_n\}$ 是有界数列, 证明 $\{x_n y_n\}$ 也是无穷小量.

8. 利用夹逼法计算极限:

$$(a) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right)^{\frac{1}{n}};$$

$$(b) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n + \sqrt{1}} + \frac{1}{n + \sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{n + \sqrt{n}} \right).$$

9. 求下列数列的极限:

$$(a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 4n - 1}{n^2 + 1};$$

$$(b) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 2n^2 - 3n + 1}{2n^3 - n + 3};$$

$$(c) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + n^3}{3^{n+1} + (n+1)^3};$$

$$(d) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 1} - 1) \sin \frac{n\pi}{2}.$$

10. 证明: 若 $a_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = b > 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

11. 证明: 若 $a_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$.

12. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)$ 存在, 证明:

$$(a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n) = 0;$$

$$(b) \lim_{n \rightarrow \infty} (n! \cdot a_1 a_2 \cdots a_n)^{\frac{1}{n}} = 0.$$

13. 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} = ab.$$

14. 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a \quad (-\infty < a < +\infty),$$

$$\text{证明 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0.$$

2.3 无穷大量

2.3.1 定理

定理2.3.1 (2.3.1). 设 $x_n \neq 0$, 则 $\{x_n\}$ 是无穷大量的充分必要条件是 $\left\{\frac{1}{x_n}\right\}$ 是无穷小量.

定理2.3.2 (2.3.2). 设 $\{x_n\}$ 是无穷大量, 若当 $n > N_0$ 时 $|y_n| \geq \delta > 0$, 则 $\{x_n y_n\}$ 是无穷大量.

定理2.3.3 (2.3.3). (*Stolz* 定理) 设 $\{y_n\}$ 是严格单调增加的正无穷大量, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = a \quad (\text{可为有限量, } +\infty, -\infty),$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = a.$$

2.3.2 例题

例2.3.4 (2.3.1). 设 $|q| > 1$, 证明 $\{q^n\}$ 是无穷大量.

例2.3.5 (2.3.2). 证明 $\left\{\frac{n^2 - 1}{n + 5}\right\}$ 是正无穷大量.

例2.3.6 (2.3.3). 讨论极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_0 n^k + a_1 n^{k-1} + \cdots + a_k}{b_0 n^l + b_1 n^{l-1} + \cdots + b_l},$$

其中 $a_0 \neq 0, b_0 \neq 0$.

例2.3.7 (2.3.4). 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}} \quad (k \in \mathbb{N}^+).$$

例2.3.8 (2.3.5). 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2}.$$

2.3.3 习题

1. 按定义证明下述数列为无穷大量:

- (a) $\left\{ \frac{n^2 + 1}{2n + 1} \right\};$
- (b) $\left\{ \log_a \frac{1}{n} \right\} \quad (a > 1);$
- (c) $\{n - \arctan n\};$
- (d) $\left\{ \frac{1}{\sqrt{n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n}} \right\}.$

2. (a) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ (或 $-\infty$), 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = +\infty \text{ (或 } -\infty);$$

(b) 设 $a_n > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 利用(a) 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 a_2 \cdots a_n)^{\frac{1}{n}} = 0.$$

3. 证明:

- (a) 设 $\{x_n\}$ 是无穷大量, $|y_n| \geq \delta > 0$, 则 $\{x_n y_n\}$ 是无穷大量;
- (b) 设 $\{x_n\}$ 是无穷大量, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b \neq 0$, 则 $\{x_n y_n\}$ 与 $\left\{ \frac{x_n}{y_n} \right\}$ 都是无穷大量.

4. (a) 利用Stolz 定理证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 3^2 + \cdots + (2n+1)^2}{n^3} = \frac{4}{3};$$

(b) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1^2 + 3^2 + \cdots + (2n+1)^2}{n^3} - \frac{4}{3} \right].$$

5. 利用Stolz 定理证明:

$$(a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a n}{n} = 0 \quad (a > 1);$$

$$(b) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} = 0 \quad (a > 1, k \in \mathbb{N}^+).$$

6. (a) 在Stolz 定理中, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \infty$, 能否得出 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \infty$?(b) 在Stolz 定理中, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}$ 不存在, 能否得出 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$ 不存在?7. 设 $0 < \lambda < 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + \lambda a_{n-1} + \lambda^2 a_{n-2} + \cdots + \lambda^n a_0) = \frac{a}{1 - \lambda}.$$

8. 设 $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时有极限, $\{p_n\}$ 为单调递增的正数数列, 且 $p_n \rightarrow +\infty$ ($n \rightarrow \infty$), 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1 a_1 + p_2 a_2 + \cdots + p_n a_n}{p_n} = 0.$$

2.4 收敛准则

2.4.1 定理

定理2.4.1 (2.4.1). (单调有界收敛定理) 单调有界数列必定收敛.

定理2.4.2 (2.4.2). (闭区间套定理) 若闭区间列 $[a_n, b_n]$ 满足:

$$(1) [a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n];$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0,$$

则存在唯一实数 ξ 属于所有闭区间, 且 $\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.定理2.4.3 (2.4.3). 实数集 $\mathbb{R}$ 是不可列集.定理2.4.4 (2.4.4). 若数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a , 则其任何子列也收敛于 a .

定理2.4.5 (2.4.5). (Bolzano-Weierstrass 定理) 有界数列必有收敛子列.

定理2.4.6 (2.4.6). 无界数列必有子列趋于无穷.

定理2.4.7 (2.4.7). (Cauchy 收敛原理) 数列 $\{x_n\}$ 收敛的充要条件是:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n, m > N : |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

定理2.4.8 (2.4.8). 实数系的完备性等价于连续性.

2.4.2 例题

例2.4.9 (2.4.1). 设 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = 1 + \frac{x_n}{1+x_n}$, 证明数列收敛并求极限.

例2.4.10 (2.4.2). 设 $0 < x_1 < 1$, $x_{n+1} = x_n(1-x_n)$, 证明数列收敛并求极限.

例2.4.11 (2.4.3). 设 $x_1 = \sqrt{2}$, $x_{n+1} = \sqrt{3+2x_n}$, 证明数列收敛并求极限.

例2.4.12 (2.4.4). *Fibonacci* 数列与兔群增长率.

例2.4.13 (2.4.5). 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{180^\circ}{n} = \pi$.

例2.4.14 (2.4.6). 证明 $\left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right\}$ 单调增加, $\left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \right\}$ 单调减少, 两者收敛于同一极限 e .

例2.4.15 (2.4.7). 讨论数列 $a_n = 1 + \frac{1}{2^p} + \cdots + \frac{1}{n^p}$ ($p > 0$) 的收敛性.

例2.4.16 (2.4.8). 设 $b_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$, 证明 $\{b_n\}$ 收敛 (极限为 *Euler* 常数 γ).

例2.4.17 (2.4.9). 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) = \ln 2.$$

例2.4.18 (2.4.10). 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \right] = \ln 2.$$

例2.4.19 (2.4.11). 证明 $\left\{ \sin \frac{n\pi}{4} \right\}$ 发散.

例2.4.20 (2.4.12). 证明 $a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$ 收敛.

例2.4.21 (2.4.13). 证明 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$ 发散.

例2.4.22 (2.4.14). 设数列满足压缩性条件:

$$|x_{n+1} - x_n| \leq k|x_n - x_{n-1}|, \quad 0 < k < 1,$$

证明数列收敛.

2.4.3 习题

1. 利用 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ 求下列数列的极限:

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$;

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n$;

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n$;

(d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n$;

(e) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$.

2. 利用单调有界数列必定收敛的性质, 证明下述数列收敛, 并求出极限:

(a) $x_1 = \sqrt{2}, x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$;

(b) $x_1 = \sqrt{2}, x_{n+1} = \sqrt{2x_n}$;

(c) $x_1 = \sqrt{2}, x_{n+1} = \frac{1}{2 + x_n}$;

(d) $x_1 = 1, x_{n+1} = \sqrt{4 + 3x_n}$;

(e) $0 < x_1 < 1, x_{n+1} = 1 - \sqrt{1 - x_n}$;

(f) $0 < x_1 < 1, x_{n+1} = x_n(2 - x_n)$.

3. 利用递推公式与单调有界数列的性质, 证明:

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{7} \cdots \frac{n+1}{2n+1} = 0$;

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0 \ (a > 1)$;

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$.

4. 设 $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n}\right)$, 分 $x_1 = 1$ 与 $x_1 = -2$ 两种情况求极限.

5. 设 $x_1 = a, x_2 = b, x_{n+1} = \frac{x_{n+1} + x_n}{2} \ (n = 1, 2, \dots)$, 求极限.

6. 给定 $0 < a < b$, 令 $x_1 = a, y_1 = b$.

(a) 若 $x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n}, y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}$, 证明 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 收敛, 且极限相同 (算术几何平均);

(b) 若 $x_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}$, $y_{n+1} = \frac{2x_n y_n}{x_n + y_n}$, 证明 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 收敛, 且极限相同 (算术调和平均).

7. 设 $x_1 = \sqrt{2}$, $x_{n+1} = \frac{1}{2 + x_n}$, 证明数列收敛并求极限.
8. 设 $\{x_n\}$ 是一单调数列, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 的充分必要条件是: 存在子列 $\{x_{n_k}\}$ 满足 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$.
9. 证明: 若有界数列 $\{x_n\}$ 不收敛, 则必存在两个子列收敛于不同的极限.
10. 证明: 若数列 $\{x_n\}$ 无界, 但非无穷大量, 则必存在两个子列, 其中一个为无穷大量, 另一个收敛.
11. 设 S 是非空有上界的数集, $\sup S = a \in S$, 证明在 S 中可取严格单调增加的数列收敛于 a .
12. 设 $\{(a_n, b_n)\}$ 是一列开区间, 满足条件:
 - (1) $a_1 < a_2 < \cdots < a_n < \cdots < b_n < \cdots < b_2 < b_1$;
 - (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$.

证明存在唯一实数 ξ 属于所有开区间, 且 $\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

13. 利用Cauchy 收敛原理证明下述数列收敛:
 - (a) $x_n = a_0 + a_1 q + a_2 q^2 + \cdots + a_n q^n$ ($|q| < 1, |a_i| \leq M$);
 - (b) $x_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$.
14. (a) 设数列 $\{x_n\}$ 满足条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$, 问 $\{x_n\}$ 是否一定是基本数列?
 (b) 设数列 $\{x_n\}$ 满足条件 $|x_{n+1} - x_n| < \frac{1}{2^n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明 $\{x_n\}$ 是基本数列.
15. 对于数列 $\{x_n\}$ 构造数集

$$A_k = \{x_n \mid n \geq k\} = \{x_k, x_{k+1}, \dots\}.$$

记 $\text{diam } A_k = \sup\{|x_m - x_n| \mid x_m, x_n \in A_k\}$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛的充分必要条件是

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \text{diam } A_k = 0.$$

16. 利用Cauchy 收敛原理证明: 单调有界数列必定收敛.

Chapter 3

函数极限与连续函数

3.1 函数极限

3.1.1 定义

定义3.1.1 (函数极限). 设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某个去心邻域中有定义, 即存在 $\rho > 0$, 使

$$O(x_0, \rho) \setminus \{x_0\} \subseteq D_f.$$

如果存在实数 A , 对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 可以找到 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 成立

$$|f(x) - A| < \epsilon,$$

则称 A 是函数 $f(x)$ 在点 x_0 的极限, 记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A.$$

3.1.2 定理

定理3.1.2 (唯一性). 若 A 与 B 都是 $f(x)$ 在点 x_0 的极限, 则 $A = B$.

定理3.1.3 (局部保序性). 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, 且 $A > B$, 则存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 成立

$$f(x) > g(x).$$

推论3.1.4 (局部有界性). 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则存在 $\delta > 0$, 使 $f(x)$ 在 $O(x_0, \delta)$ 中有界.

定理3.1.5 (夹逼性). 若存在 $r > 0$, 使当 $0 < |x - x_0| < r$ 时, 成立

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x),$$

且 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A.$$

定理3.1.6 (四则运算). 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, 则:

$$1. \lim_{x \rightarrow x_0} (\alpha f(x) + \beta g(x)) = \alpha A + \beta B;$$

$$2. \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x)) = AB;$$

$$3. \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0).$$

定理3.1.7 (Heine 定理).

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

的充分必要条件是: 对于任意满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ 且 $x_n \neq x_0$ 的数列 $\{x_n\}$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

定义3.1.8 (单侧极限). 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = B$, 则称 B 为 $f(x)$ 在 x_0 的左极限; 类似定义右极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = C$.

3.1.3 例题

例3.1.9. 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1$.

例3.1.10. 证明 $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$.

例3.1.11. 证明 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-1)}{x^2-1} = \frac{1}{2}$.

例3.1.12. 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

例3.1.13. 证明 $\sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 没有极限.

例3.1.14. 符号函数 $\operatorname{sgn} x$ 在 $x = 0$ 处左右极限不相等.

例3.1.15. 讨论 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{x}, & x < 0, \\ 2 \cos x^2, & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x \rightarrow 0$ 时的极限.

例3.1.16. 证明 $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

例3.1.17. 证明 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2}{x-1} = -\infty$.

例3.1.18. 讨论 $f(x) = e^{\frac{1}{x}}$ 在 $x = 0$ 的极限.

例3.1.19. 讨论极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n x^n + \dots + a_k x^k}{b_m x^m + \dots + b_j x^j}$.

例3.1.20. 证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$.

3.1.4 习题

1. 按函数极限的定义证明:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 2} x^3 = 8;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x} = 2;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-1}{x+1} = -\frac{1}{2};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1}{x-1} = 1;$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty;$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0;$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x}{x^2-4} = +\infty;$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x+1} = -\infty.$$

2. 求下列函数极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{2x^2-x-1};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-1}{2x^2-x-1};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^3-5x^3+2x}{x^3-x^3+3x};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+2x)(1+3x)-1}{x};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^n-1}{x};$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+mx)^n-(1+nx)^m}{x^2};$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{x-a};$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\cos x};$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 3x}{x^2};$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}.$$

3. 利用夹逼法求极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} \right];$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^x}.$$

4. 利用夹逼法证明:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^k}{a^x} = 0 \quad (a > 1, k \text{ 为任意正整数});$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^k x}{x} = 0 \quad (k \text{ 为任意正整数}).$$

5. 讨论单侧极限:

$$(1) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2x}, & 0 < x \leq 1, \\ x^2, & 1 < x < 2, \text{ 在 } x = 0, 1, 2 \text{ 三点}; \\ 2x, & 2 < x < 3, \end{cases}$$

$$(2) f(x) = \frac{1}{2^{\frac{1}{x}} - 1} \text{ 在 } x = 0 \text{ 点};$$

(3) Dirichlet 函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数}, \\ 0, & x \text{ 为无理数}, \end{cases}$$

在任意点;

$$(4) f(x) = \frac{1}{x} \left[\frac{1}{x} \right], \text{ 在 } x = \frac{1}{n} \ (n = 1, 2, 3, \dots).$$

6. 说明下列函数极限的情况:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\sin x};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \sin \frac{1}{x};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^2;$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x;$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \left[\frac{1}{x} \right]\right).$$

7. 设函数

$$f(x) = \frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{1}{x}}} \sin x,$$

问当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 的极限是否存在?

8. 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ ($a \geq 0$), 证明: $\lim_{x \rightarrow a} f(x^2) = A$.

9. (1) 设 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^2) = A$, 证明: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A$.

(2) 设 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^2) = A$, 问是否成立 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A$?

10. 写出下述命题的“否定命题”的分析表述:

(1) $\{x_n\}$ 是无穷小量;

(2) $\{x_n\}$ 是正无穷大量;

(3) $f(x)$ 在 x_0 的右极限是 A ;

(4) $f(x)$ 在 x_0 的左极限是正无穷大量;

(5) 当 $x \rightarrow -\infty$, $f(x)$ 的极限是 A ;

(6) 当 $x \rightarrow +\infty$, $f(x)$ 是负无穷大量.

11. 证明 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty$ 的充分必要条件是: 对于任意从右方收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}$ ($x_n > x_0$), 成立

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = +\infty.$$

12. 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ 的充分必要条件是: 对于任意正无穷大量 $\{x_n\}$, 成立

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = -\infty.$$

13. 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在且有限的充分必要条件是: 对于任意正无穷大量 $\{x_n\}$, 相应的函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 收敛.

14. 分别写出下述函数极限存在且有限的Cauchy 收敛原理, 并加以证明:

(1) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$;

(2) $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$;

(3) $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$.

15. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上满足函数方程 $f(2x) = f(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 证明

$$f(x) \equiv A, \quad x \in (0, +\infty).$$

3.2 连续函数

3.2.1 定义

定义3.2.1 (连续性). 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在 x_0 连续.

定义3.2.2 (区间连续). 若 $f(x)$ 在区间 (a, b) 每一点连续, 则称 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续.

定义3.2.3 (单侧连续). 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在 x_0 左连续; 类似定义右连续.

定义3.2.4 (闭区间连续). 若 $f(x)$ 在 (a, b) 连续, 在 a 右连续, 在 b 左连续, 则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

3.2.2 定理

定理3.2.5 (反函数存在性). 若 $y = f(x)$ 严格单调, 则存在反函数 $x = f^{-1}(y)$ 且严格单调.

定理3.2.6 (反函数连续性). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续且严格单调, 则反函数 $f^{-1}(y)$ 在其定义域上连续且严格单调.

定理3.2.7 (复合函数连续性). 若 $u = g(x)$ 在 x_0 连续, $g(x_0) = u_0$, 且 $y = f(u)$ 在 u_0 连续, 则 $f \circ g(x)$ 在 x_0 连续.

定理3.2.8 (初等函数连续性). 一切初等函数在其定义区间上连续.

3.2.3 例题

例3.2.9. 证明 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 连续.

例3.2.10. 证明 $f(x) = \sqrt{x(1-x)}$ 在 $[0, 1]$ 连续.

例3.2.11. 证明 $f(x) = \sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 连续.

例3.2.12. 证明 $f(x) = a^x$ 在 $\mathbb{R}$ 连续.

例3.2.13. 讨论 $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ 的不连续点类型.

例3.2.14. 证明Riemann 函数在有理点间断, 无理点连续.

例3.2.15. 证明区间 (a, b) 上单调函数的不连续点必为第一类.

例3.2.16. 讨论反三角函数的连续性.

例3.2.17. 讨论复合函数的连续性反例.

例3.2.18. 讨论 $f(x) = (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$ 的极限.

3.2.4 习题

1. 按定义证明下列函数在其定义域连续:

(1) $y = \sqrt{x}$;

(2) $y = \sin \frac{1}{x}$;

(3) $y = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$

2. 确定下列函数的连续范围:

(1) $y = \tan x + \csc x$;

(2) $y = \frac{1}{\cos x}$;

(3) $y = \sqrt{\frac{(x-1)(x-3)}{x+1}}$;

$$(4) y = [x] \ln(1+x);$$

$$(5) y = \left[\frac{1}{x}\right];$$

$$(6) y = \operatorname{sgn}(\sin x).$$

3. 若 $f(x)$ 在点 x_0 连续, 证明 $f^2(x)$ 与 $|f(x)|$ 在点 x_0 也连续. 反之, 若 $f^2(x)$ 或 $|f(x)|$ 在点 x_0 连续, 能否断言 $f(x)$ 在点 x_0 连续?

4. 若 $f(x)$ 在点 x_0 连续, $g(x)$ 在点 x_0 不连续, 能否断言 $f(x) \cdot g(x)$ 在点 x_0 不连续? 又若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在点 x_0 都不连续, 则上面的断言是否成立?

5. 若 f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\max\{f, g\}$ 与 $\min\{f, g\}$ 在 $[a, b]$ 上连续, 其中

$$\max\{f, g\} = \max\{f(x), g(x)\}, x \in [a, b]; \quad \min\{f, g\} = \min\{f(x), g(x)\}, x \in [a, b].$$

6. 若对任意 $\delta > 0$, f 在 $[a + \delta, b - \delta]$ 上连续, 能否得出

(1) f 在 (a, b) 上连续?

(2) f 在 $[a, b]$ 上连续?

7. 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha > 0$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$, 证明: $\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} = e^\beta$, 并求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{x+1};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^x;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{\sin x}{\sin a}\right)^{\frac{1}{x-a}};$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+x}{n-1}\right)^n;$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{n}\right).$$

8. 指出下列函数的不连续点, 并确定其不连续的类型:

$$(1) y = \frac{x^2-1}{x^3-3x+2};$$

$$(2) y = [x] \sin \frac{1}{x};$$

$$(3) y = \frac{x}{\sin x};$$

$$(4) y = [2x] - 2[x];$$

$$(5) y = \frac{1}{x^3} e^{-\frac{1}{x}};$$

$$(6) y = x \ln^n |x|;$$

$$(7) y = \frac{x^2-x}{|x|(x^2-1)};$$

$$(8) y = \sqrt{\frac{\sqrt{1+3x}-1}{\sqrt{1+2x}-1}};$$

$$(9) \quad y = \begin{cases} \sin \pi x, & x \text{ 为有理数,} \\ 0, & x \text{ 为无理数;} \end{cases}$$

$$(10) \quad y = \begin{cases} \sin \frac{\pi}{x}, & x = \frac{q}{p} \text{ (} p, q \text{ 互素, } p > 0 \text{),} \\ 0, & x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

9. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, 且满足 $f(x^2) = f(x), x \in (0, +\infty)$, 证明 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为常数函数.

3.3 无穷小量与无穷大量的阶

3.3.1 定义

定义3.3.1 (无穷小量与阶的比较). 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = 0, \lim_{x \rightarrow x_0} v(x) = 0$:

- 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x)}{v(x)} = 0$, 称 $u = o(v)$;
- 若 $\exists A > 0$, 使 $|\frac{u}{v}| \leq A$, 称 $u = O(v)$;
- 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u}{v} = 1$, 称 $u \sim v$.

3.3.2 定理

定理3.3.2 (等价量替换). 设 $v(x) \sim w(x) (x \rightarrow x_0)$, 则:

1. $\lim u(x)v(x) = A \Rightarrow \lim u(x)w(x) = A$;
2. $\lim \frac{u(x)}{w(x)} = A \Rightarrow \lim \frac{u(x)}{v(x)} = A$.

3.3.3 例题

例3.3.3. 证明 $\ln(1+x) \sim x (x \rightarrow 0)$.

例3.3.4. 证明 $e^x - 1 \sim x (x \rightarrow 0)$.

例3.3.5. 证明 $(1+x)^a - 1 \sim ax (x \rightarrow 0)$.

例3.3.6. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{\ln(e^{2x}-1)\tan x}$.

例3.3.7. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-e^{\frac{x}{3}}}{\ln(1+2x)}$.

例3.3.8. 计算 $\lim_{x \rightarrow \infty} x (\sqrt[3]{x^2+x} - \sqrt{x^2-x})$.

3.3.4 习题

1. 确定 a 与 α , 使下列各无穷小量或无穷大量等价于 $(-)ax^\alpha$:

- (1) $u(x) = x^5 - 3x^4 + 2x^3 \quad (x \rightarrow 0, x \rightarrow \infty)$;
- (2) $u(x) = \frac{x^3 + 2x^2}{3x^2 - x^3} \quad (x \rightarrow 0, x \rightarrow \infty)$;
- (3) $u(x) = \sqrt{x^2 + \sqrt[3]{x^2}} \quad (x \rightarrow 0+, x \rightarrow +\infty)$;
- (4) $u(x) = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} \quad (x \rightarrow 0+, x \rightarrow +\infty)$;
- (5) $u(x) = \sqrt{1 + 3x} - \sqrt{1 + 2x} \quad (x \rightarrow 0, x \rightarrow +\infty)$;
- (6) $u(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x \quad (x \rightarrow +\infty)$;
- (7) $u(x) = \sqrt{x^3 + x} - x^2 \quad (x \rightarrow 0+)$;
- (8) $u(x) = \sqrt{1 + x\sqrt{x}} - e^{\frac{x}{3}} \quad (x \rightarrow 0+)$;
- (9) $u(x) = \ln \cos x - \arctan x^2 \quad (x \rightarrow 0)$;
- (10) $u(x) = \sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 - \sin x} \quad (x \rightarrow 0)$.

2. (1) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 下列变量都是无穷大量, 将它们从低阶到高阶进行排列, 并说明理由.

$$a^x \ (a > 1), \ x^x, \ x^\alpha \ (\alpha > 0), \ \ln^k x \ (k > 0), \ [x];$$

(2) 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列变量都是无穷小量, 将它们从高阶到低阶进行排列, 并说明理由.

$$x^\alpha \ (\alpha > 0), \ \frac{1}{[\frac{1}{x}]}, \ a^{-\frac{1}{x}} \ (a > 1), \ \left(\frac{1}{x}\right)^{-\frac{1}{x}}, \ \ln^{-k}\left(\frac{1}{x}\right) \ (k > 0).$$

3. 计算下列极限:

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1+2x^2}}{\ln(1+3x)}$;
- (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{1 - \cos \sqrt{x}}$;
- (3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x} \right)$;
- (4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{1 + x + x^2} - \sqrt{1 - x + x^2})$;
- (5) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{a^x - a^a}{x - a} \quad (a > 0)$;
- (6) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^a - a^a}{x - a} \quad (a > 0)$;
- (7) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\ln(1+x) - \ln x)$;
- (8) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\ln x - \ln a}{x - a} \quad (a > 0)$;
- (9) $\lim_{x \rightarrow 0} (x + e^x)^{\frac{1}{x}}$;

$$(10) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\cos x - \frac{x^2}{2} \right)^{\frac{1}{x^2}};$$

$$(11) \lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt[n]{x} - 1) \quad (x > 0);$$

$$(12) \lim_{n \rightarrow \infty} n^2(\sqrt[n]{x} - \sqrt[n-1]{x}) \quad (x > 0).$$

3.4 闭区间上的连续函数

3.4.1 定理

定理3.4.1 (有界性). 闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数必有界.

定理3.4.2 (最值定理). 闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数必能取到最大值与最小值.

定理3.4.3 (零点存在定理). 若 $f(a)f(b) < 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = 0$.

定理3.4.4 (中间值定理). 闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数可取到介于最大值与最小值之间的任何值.

定理3.4.5 (Cantor 定理). 闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数必一致连续.

定理3.4.6 (一致连续的条件). $f(x)$ 在 (a, b) 连续, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 一致连续的充要条件是 $f(a+)$ 与 $f(b-)$ 存在.

3.4.2 例题

例3.4.7. 讨论多项式零点位置.

例3.4.8. 证明不动点存在性.

例3.4.9. $\sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 一致连续.

例3.4.10. $\frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 非一致连续.

3.4.3 习题

1. 证明: 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ (有限数), 则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 有界.
2. 证明: 若函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 上连续, 且 $f(a+)$ 和 $f(b-)$ 存在, 则它可取到介于 $f(a+)$ 和 $f(b-)$ 之间的一切中间值.
3. 证明: 若闭区间 $[a, b]$ 上的单调有界函数 $f(x)$ 能取到 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的一切值, 则 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数.

4. 应用Bolzano-Weierstrass 定理证明闭区间上连续函数的有界性定理.
5. 应用闭区间套定理证明零点存在定理.
6. 证明方程 $x = a \sin x + b$ ($a, b > 0$) 至少有一个正根.
7. 证明方程 $x^3 + px + q = 0$ ($p > 0$) 有且仅有一个实根.
8. 证明:
 - (1) $\sin \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上不一致连续, 但在 $(a, 1)$ ($a > 0$) 上一致连续;
 - (2) $\sin^2 x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续, 但在 $[0, A]$ 上一致连续;
 - (3) $\sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续;
 - (4) $\ln x$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续;
 - (5) $\cos \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.
9. 证明: 对椭圆内的任意一点 P , 存在椭圆过 P 的一条弦, 使得 P 是该弦的中点.
10. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 且 $f(0) = f(2)$, 证明: 存在 $x, y \in [0, 2]$, $y - x = 1$, 使得 $f(x) = f(y)$.
11. 若函数 $f(x)$ 在有限开区间 (a, b) 上一致连续, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上有界.
12. 证明:
 - (1) 某区间上两个一致连续函数之和必定一致连续;
 - (2) 某区间上两个一致连续函数之积不一定一致连续.
13. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) \neq 0$, $x \in [a, b]$, 证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒正或恒负.
14. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $a \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_n \leq b$, 证明: 在 $[a, b]$ 中必有 ξ , 使得
$$f(\xi) = \frac{1}{n}[f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)].$$
15. 若函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ (有限数), 则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

Chapter 4

微分

4.1 微分和导数

4.1.1 微分概念的导出背景

微分思想源于对函数微小变化量的近似计算，如第一宇宙速度的推导.

4.1.2 微分的定义

定义4.1.1 (微分存在). 对函数 $y = f(x)$ 定义域中的一点 x_0 ，若存在一个只与 x_0 有关，而与 Δx 无关的数 $g(x_0)$ ，使得当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时恒成立关系式

$$\Delta y = g(x_0)\Delta x + o(\Delta x),$$

则称 $f(x)$ 在 x_0 处的微分存在，或称 $f(x)$ 在 x_0 处可微.

定义4.1.2 (导数). 若函数 $y = f(x)$ 在其定义域中的一点 x_0 处极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在，则称 $f(x)$ 在 x_0 处可导，并称这个极限值为 $f(x)$ 在 x_0 处的导数，记为

$$f'(x_0) \quad \left(\text{或 } y'(x_0), \frac{df}{dx} \Big|_{x=x_0}, \frac{dy}{dx} \Big|_{x=x_0} \right).$$

定理4.1.3 (可微与可导等价). 函数 $y = f(x)$ 在 x 处可微的充分必要条件是它在 x 处可导.

4.1.3 例题

例4.1.4. 设 $y = f(x) = x^2$ ，则 $dy = 2x dx$.

例4.1.5. 设 $y = f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ ，在 $x = 0$ 处不可微.

4.1.4 习题 (§1)

1. 半径为1 cm 的铁球表面要镀一层厚度为0.01 cm 的铜, 试用求微分的方法算出每只球需要用铜多少克? (铜的密度为8.9 g/cm³)
2. 用定义证明: 函数 $y = \sqrt{x}$ 在它的整个定义域中, 除了 $x = 0$ 这一点之外都是可微的.

4.2 导数的意义和性质

4.2.1 导数的物理意义

速度是位移函数的导数: $v(t) = s'(t)$, 加速度是速度函数的导数: $a(t) = v'(t) = s''(t)$.

4.2.2 导数的几何意义

函数 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线斜率为 $f'(x_0)$, 切线方程为

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

法线方程为

$$y - f(x_0) = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0) \quad (f'(x_0) \neq 0).$$

4.2.3 单侧导数

左导数:

$$f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

右导数:

$$f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

可导的充要条件是左右导数存在且相等.

4.2.4 例题

例4.2.1. 求抛物线 $y^2 = 2px$ 上任意一点处的切线斜率. 解: $y' = \frac{p}{y}$.

例4.2.2. 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上任一点处的切线方程. 解: 切线方程为 $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$.

例4.2.3. 考察函数 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处的可导性. 解: 左右导数分别为-1 和1, 不可导.

例4.2.4. 考察函数

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

在 $x = 0$ 处的可导性.解: 右导数不存在, 不可导.

例4.2.5. 设

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + b, & x > 2, \\ ax + 1, & x \leq 2. \end{cases}$$

确定 a, b 使得 $f(x)$ 在 $x = 2$ 处可导.解: $a = 4, b = 5$.

4.2.5 习题 (§2)

1. 设 $f'(x_0)$ 存在, 求下列各式的值:

$$(1) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$(3) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{h}$$

2. (1) 用定义求抛物线 $y = 2x^2 + 3x - 1$ 的导函数;

(2) 求该抛物线上过点 $(-1, -2)$ 处的切线方程;

(3) 求该抛物线上过点 $(-2, 1)$ 处的法线方程;

(4) 问该抛物线上是否有点 (a, b) , 过该点的切线与抛物线顶点与焦点的连线平行?

3. 设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的可导函数, 且在 $x = 0$ 的某个邻域上成立

$$f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x) = 8x + \alpha(x),$$

其中 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow 0$ 时比 x 高的无穷小量.求曲线 $y = f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程.

4. 证明: 从椭圆的一个焦点发出的任一束光线, 经椭圆反射后, 反射光必定经过它的另一个焦点.

5. 证明: 双曲线 $xy = a^2$ 上任一点处的切线与两坐标轴构成的直角三角形的面积恒为 $2a^2$.

6. 求函数在不同导点处的左导数和右导数:

$$(1) y = |\sin x|$$

$$(2) y = \sqrt{1 - \cos x}$$

$$(3) y = e^{-|x|}$$

$$(4) y = \ln(x+1)!$$

7. 讨论下列函数在 $x = 0$ 处的可导性:

$$(1) y = \begin{cases} |x|^{1+\alpha} \sin \frac{1}{x} (\alpha > 0), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$(2) y = \begin{cases} x^2, & x > 0, \\ ax + b, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$(3) y = \begin{cases} xe^x, & x > 0, \\ ax^2, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$(4) y = \begin{cases} e^{\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

8. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 在什么情况下, $|f(x)|$ 在 $x = 0$ 处也可导?

9. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) = f(b) = 0$, 且 $f'(a) \cdot f'(b) > 0$, 证明 $f(x)$ 在 (a, b) 至少存在一个零点.

10. 设 $f(x)$ 在有限区间 (a, b) 内可导,

(1) 若 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$, 那么能否断定也有 $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = \infty$?

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = \infty$, 那么能否断定也有 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$?

11. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(0) = 0$. 证明 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的充分必要条件是: 存在在 $x = 0$ 处连续的函数 $g(x)$, 使得 $f(x) = xg(x)$, 且此时成立 $f'(0) = g(0)$.

4.3 导数四则运算和反函数求导法则

定理4.3.1 (线性运算). 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 可导, 则

$$[c_1 f(x) + c_2 g(x)]' = c_1 f'(x) + c_2 g'(x).$$

定理4.3.2 (乘积法则). 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 可导, 则

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

定理4.3.3 (倒数法则). 若 $g(x)$ 可导且 $g(x) \neq 0$, 则

$$\left[\frac{1}{g(x)} \right]' = -\frac{g'(x)}{[g(x)]^2}.$$

定理4.3.4 (商法则). 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 可导且 $g(x) \neq 0$, 则

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}.$$

定理4.3.5 (反函数求导). 若 $y = f(x)$ 在 (a, b) 上连续、严格单调、可导且 $f'(x) \neq 0$, 则其反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在相应区间上可导, 且

$$[f^{-1}(y)]' = \frac{1}{f'(x)}.$$

4.3.1 例题

例4.3.6. $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$.

例4.3.7. $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.

例4.3.8. $(e^x)' = e^x$, $(a^x)' = (\ln a)a^x$.

例4.3.9. $(x^a)' = ax^{a-1}$.

例4.3.10. $y = 5 \log_a x + 3\sqrt{x}$ 的导函数: $y' = \frac{5}{x \ln a} + \frac{3}{2\sqrt{x}}$.

例4.3.11. $y = 3^x \cos x$ 的导函数: $y' = 3^x(\ln 3 \cdot \cos x - \sin x)$.

例4.3.12. $y = \frac{\sin x}{x}$ 的导函数: $y' = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$.

例4.3.13. $(\sec x)' = \tan x \sec x$, $(\csc x)' = -\cot x \csc x$.

例4.3.14. $(\tan x)' = \sec^2 x$, $(\cot x)' = -\csc^2 x$.

例4.3.15. $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$, $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$.

例4.3.16. 双曲函数导数: $(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x$, $(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x$, $(\operatorname{th} x)' = \operatorname{sech}^2 x$. 反双曲函数导数: $(\operatorname{sh}^{-1} x)' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$, $(\operatorname{ch}^{-1} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$, $(\operatorname{th}^{-1} x)' = \frac{1}{1-x^2}$.

4.3.2 习题 (§3)

1. 用定义证明 $(\cos x)' = -\sin x$.

2. 证明:

$$(1) (\csc x)' = -\cot x \csc x$$

$$(2) (\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$(3) (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(4) (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$(5) (\operatorname{ch}^{-1} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$$

$$(6) (\operatorname{th}^{-1} x)' = (\operatorname{cth}^{-1} x)' = \frac{1}{1-x^2}$$

3. 求下列函数的导函数:

$$(1) f(x) = 3 \sin x + \ln x - \sqrt{x}$$

$$(2) f(x) = x \cos x + x^2 + 3$$

$$(3) f(x) = (x^2 + 7x - 5) \sin x$$

$$(4) f(x) = x^2(3 \tan x + 2 \sec x)$$

$$(5) f(x) = e^x \sin x - 4 \cos x + \frac{3}{\sqrt{x}}$$

$$(6) f(x) = \frac{2 \sin x + x - 2x}{\sqrt{x}}$$

$$(7) f(x) = \frac{1}{x + \cos x}$$

$$(8) f(x) = \frac{x \sin x - 2 \ln x}{\sqrt{x+1}}$$

$$(9) f(x) = \frac{x^2 + \cot x}{\ln x}$$

$$(10) f(x) = \frac{x \sin x + \cos x}{x \sin x - \cos x}$$

$$(11) f(x) = (e^x + \log_2 x) \arcsin x$$

$$(12) f(x) = (\csc x - 3 \ln x)^2 \sin x$$

$$(13) f(x) = \frac{x + \sec x}{x - \csc x}$$

$$(14) f(x) = \frac{x + \sin x}{\arctan x}$$

4. 求曲线 $y = \ln x$ 在 $(e, 1)$ 处的切线方程和法线方程.

5. 当 a 取何值时, 直线 $y = x$ 能与曲线 $y = \log_a x$ 相切, 切点在哪里?

6. 求曲线 $y = x^n$ 上过点 $(1, 1)$ 的切线与 x 轴的交点的横坐标 x_n , 并求出极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} y(x_n)$.

7. 对于抛物线 $y = ax^2 + bx + c$, 设集合

$$S_1 = \{(x, y) \mid \text{过}(x, y) \text{ 可以作该抛物线的两条切线}\},$$

$$S_2 = \{(x, y) \mid \text{过}(x, y) \text{ 只可以作该抛物线的一条切线}\},$$

$$S_3 = \{(x, y) \mid \text{过}(x, y) \text{ 不能作该抛物线的切线}\},$$

请分别求出这三个集合中的元素所满足的条件.

8. (1) 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, $g(x)$ 在 $x = x_0$ 处不可导, 证明 $c_1 f(x) + c_2 g(x)$ ($c_2 \neq 0$) 在 $x = x_0$ 处也不可导.

(2) 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x = x_0$ 处都不可导, 能否断定 $c_1 f(x) + c_2 g(x)$ 在 $x = x_0$ 处一定可导或一定不可导?

9. 在上题的条件下, 讨论 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的可导情况.

10. 设 $f_{ij}(x)$ 为同一区间上的可导函数, 证明在该区域上成立

$$\frac{d}{dx} \begin{vmatrix} f_{11}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{n1}(x) & \cdots & f_{nn}(x) \end{vmatrix} = \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} f_{11}(x) & \cdots & f'_{1k}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{n1}(x) & \cdots & f'_{nk}(x) & \cdots & f_{nn}(x) \end{vmatrix}.$$

4.4 复合函数求导法则及其应用

定理4.4.1 (复合函数求导法则). 设 $u = g(x)$ 在 x_0 可导, $y = f(u)$ 在 $u_0 = g(x_0)$ 可导, 则复合函数 $y = f(g(x))$ 在 x_0 可导, 且

$$[f(g(x))]_{x=x_0}' = f'(u_0)g'(x_0).$$

4.4.1 一阶微分的形式不变性

若 $y = f(u)$, 无论 u 是自变量还是中间变量, 有

$$dy = f'(u)du.$$

4.4.2 隐函数求导法

对方程 $F(x, y) = 0$ 两边关于 x 求导, 解出 y' .

4.4.3 参数方程求导

若

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t),$$

则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.$$

4.4.4 例题

例4.4.2. 用链式法则求 $(x^a)' = ax^{a-1}$.

例4.4.3. 求 $y = e^{\cos x}$ 的导函数: $y' = -e^{\cos x} \sin x$.

例4.4.4. 求 $y = e^{\sqrt{1+\cos x}}$ 的导函数: $y' = \frac{e^{\sqrt{1+\cos x}} \sin x}{2\sqrt{1+\cos x}}$.

例4.4.5. 求 $y = (\sin x)^{\cos x}$ 的导函数:

$$y' = (\sin x)^{\cos x} \left(\frac{\cos^2 x}{\sin x} - \sin x \ln \sin x \right).$$

例4.4.6. 隐函数 $e^{xy} + x^2y - 1 = 0$ 求导:

$$y' = \frac{(e^{xy} + 2x)y}{(e^{xy} + x)x}.$$

例4.4.7. 隐函数 $\sin y^2 = \cos \sqrt{x}$ 求导:

$$y' = -\frac{\sin \sqrt{x}}{4\sqrt{x}y \cos y^2}.$$

例4.4.8. 隐函数 $e^{xy} - xy - e = 0$ 在 $(0, 1)$ 处的切线方程:

$$y = \frac{1-e}{e}x + 1.$$

例4.4.9. 摆线 $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$ 求导: $\frac{dy}{dx} = \cot \frac{t}{2}$.

例4.4.10. 抛射体运动 $x = v_1t, y = v_2t - \frac{1}{2}gt^2$ 的飞行倾角为 0 时 $t = \frac{v_2}{g}$.

4.4.5 习题 (§4)

1. 求下列函数的导数:

(1) $y = (2x^2 - x + 1)^2$

(2) $y = e^{3x} \sin 3x$

(3) $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^3}}$

(4) $y = \sqrt{\frac{\ln x}{x}}$

(5) $y = \sin x^3$

(6) $y = \cos \sqrt{x}$

$$(7) \quad y = \sqrt{x+1} - \ln(x + \sqrt{x+1})$$

$$(8) \quad y = \arcsin(e^{-x^2})$$

$$(9) \quad y = \ln\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)$$

$$(10) \quad y = \frac{1}{(2x^2 + \sin x)^2}$$

$$(11) \quad y = \frac{1 + \ln^2 x}{x\sqrt{1-x^2}}$$

$$(12) \quad y = \frac{x}{\sqrt{1 + \csc x^2}}$$

$$(13) \quad y = \frac{2}{\sqrt{2x^2-1}} + \frac{3}{\sqrt{3x^2+1}}$$

$$(14) \quad y = e^{\sin^2 x}$$

$$(15) \quad y = x\sqrt{a^2 - x^2} + \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}}$$

2. 求下列函数的导数:

$$(1) \quad y = \ln \sin x$$

$$(2) \quad y = \ln(\csc x - \cot x)$$

$$(3) \quad y = \frac{1}{2} \left(x\sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \arcsin \frac{x}{a} \right)$$

$$(4) \quad y = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2})$$

$$(5) \quad y = \frac{1}{2} \left(x\sqrt{x^2 - a^2} - a^2 \ln(x + \sqrt{x^2 - a^2}) \right)$$

3. 设 $f(x)$ 可导, 求下列函数的导数:

$$(1) \quad f(\sqrt[3]{x})$$

$$(2) \quad f\left(\frac{1}{\ln x}\right)$$

$$(3) \quad \sqrt{f(x)}$$

$$(4) \quad \arctan f(x)$$

$$(5) \quad f(f(e^x))$$

$$(6) \quad \sin(f(\sin x))$$

$$(7) \quad f\left(\frac{1}{f(x)}\right)$$

$$(8) \quad \frac{1}{f(f(x))}$$

4. 用对数求导法求下列函数的导数:

$$(1) \quad y = x^x$$

$$(2) \quad y = (x^3 + \sin x)^{\frac{1}{x}}$$

$$(3) \quad y = \cos^x x$$

$$(4) \quad y = \ln^x(2x+1)$$

$$(5) \quad y = x\sqrt{\frac{1-x^2}{1+x^3}}$$

$$(6) \quad y = \prod_{i=1}^n (x - x_i)$$

$$(7) \quad y = \sin x^{\sqrt{x}}$$

5. 对下列隐函数求 $\frac{dy}{dx}$:

$$(1) \quad y = x + \arctan y$$

$$(2) \quad y + xe^y = 1$$

$$(3) \quad \sqrt{x} - \cos y = \sin y - x$$

$$(4) \quad xy - \ln(y+1) = 0$$

$$(5) \quad e^{x^2-y} - xy^2 = 0$$

$$(6) \quad \tan(x+y) - xy = 0$$

$$(7) \quad 2y \sin x + \ln y = 0$$

$$(8) \quad x^3 + y^3 - 3axy = 0$$

6. 设所给的函数可导, 证明:

(1) 奇函数的导函数是偶函数; 偶函数的导函数是奇函数.

(2) 周期函数的导函数仍是周期函数.

7. 求曲线 $xy + \ln y = 1$ 在 $M(1, 1)$ 点的切线和法线方程.

8. 对下列参数形式的函数求 $\frac{dy}{dx}$:

$$(1) \quad \begin{cases} x = at^2 \\ y = bt^3 \end{cases}$$

$$(2) \quad \begin{cases} x = 1 - t^2 \\ y = t - t^3 \end{cases}$$

$$(3) \quad \begin{cases} x = t^2 \sin t \\ y = t^2 \cos t \end{cases}$$

$$(4) \quad \begin{cases} x = ae^{-t} \\ y = be^t \end{cases}$$

$$(5) \quad \begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$$

$$(6) \begin{cases} x = \text{sh}at \\ y = \text{ch}bt \end{cases}$$

$$(7) \begin{cases} x = \frac{t+1}{t} \\ y = \frac{t-1}{t} \end{cases}$$

$$(8) \begin{cases} x = \sqrt{1+t} \\ y = \sqrt{1-t} \end{cases}$$

$$(9) \begin{cases} x = e^{-2t} \cos^2 t \\ y = e^{-2t} \sin^2 t \end{cases}$$

$$(10) \begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = t - \arctan t \end{cases}$$

9. 求曲线 $x = \frac{2t+t^2}{1+t^3}, y = \frac{2t-t^2}{1+t^3}$ 上与 $t = 1$ 对应的点处的切线和法线方程.

10. 设方程

$$\begin{cases} e^{xy} = 3t^2 + 2t + 1, \\ \sin y - y + \frac{\pi}{2} = 0 \end{cases}$$

确定 y 为 x 的函数, 其中 t 为参变量, 求 $\frac{dy}{dx}|_{t=0}$.

11. 证明曲线

$$\begin{cases} x = a(\cos t + \sin t), \\ y = a(\sin t - \cos t) \end{cases}$$

上任一点的法线到原点的距离等于 $|a|$.

12. 设函数 $u = g(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续, $y = f(u)$ 在 $u = u_0 = g(x_0)$ 处连续. 请举例说明, 在以下情况下, 复合函数 $y = f(g(x))$ 在 $x = x_0$ 处并非一定不可导:

(1) $u = g(x)$ 在 x_0 处可导, 而 $y = f(u)$ 在 u_0 处不可导;

(2) $u = g(x)$ 在 x_0 处不可导, 而 $y = f(u)$ 在 u_0 处可导;

(3) $u = g(x)$ 在 x_0 处不可导, $y = f(u)$ 在 u_0 处也不可导.

13. 设函数 $f(u), g(u)$ 和 $h(u)$ 可微, 且 $h(u) > 1$, $u = \varphi(x)$ 也是可微函数, 利用一阶微分的形式不变性求下列复合函数的微分:

(1) $f(u)g(u)h(u)$

(2) $\frac{f(u)g(u)}{h(u)}$

(3) $h(u)^{g(u)}$

$$(4) \log_{h(u)} g(u)$$

$$(5) \arctan \left[\frac{f(u)}{h(u)} \right]$$

$$(6) \frac{1}{\sqrt{f^2(u) + h^2(u)}}$$

4.5 高阶导数和高阶微分

定义4.5.1 (高阶导数). 若 $f^{(n-1)}(x)$ 可导, 则其导数称为 $f(x)$ 的 n 阶导数, 记作 $f^{(n)}(x)$.

定理4.5.2 (线性性).

$$[c_1 f(x) + c_2 g(x)]^{(n)} = c_1 f^{(n)}(x) + c_2 g^{(n)}(x).$$

定理4.5.3 (Leibniz 公式).

$$[f(x)g(x)]^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(n-k)}(x)g^{(k)}(x).$$

4.5.1 高阶微分

若 $y = f(x)$ 的 n 阶导数存在, 则 n 阶微分为

$$d^n y = f^{(n)}(x) dx^n.$$

注: 对复合函数, 高阶微分无形式不变性.

4.5.2 例题

例4.5.4. $(e^x)^{(n)} = e^x$, $(a^x)^{(n)} = (\ln a)^n a^x$.

例4.5.5. $(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$, $(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$.

例4.5.6. $(x^m)^{(n)} = \begin{cases} m(m-1)\cdots(m-n+1)x^{m-n}, & n \leq m, \\ 0, & n > m \end{cases}$.

例4.5.7. $(\ln x)^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{x^n}$.

例4.5.8. 求 $y = (3x^2 - 2)\sin 2x$ 的 100 阶导数.

例4.5.9. 求 $y = e^{\sin x}$ 的二阶导数:

$$y'' = e^{\sin x}(\cos^2 x - \sin x).$$

例4.5.10. 隐函数 $e^{xy} + x^2 y - 1 = 0$ 的二阶导数.

例4.5.11. 摆线 $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$ 在 $t = \pi$ 处的二阶导数.

例4.5.12. 说明高阶微分无形式不变性.

4.5.3 习题 (§5)

1. 求下列函数的高阶导数:

(1) $y = x^3 + 2x^2 - x + 1$, 求 y''

(2) $y = x^4 \ln x$, 求 y'

(3) $y = \frac{x^2}{\sqrt{1+x}}$, 求 y''

(4) $y = \frac{\ln x}{x^2}$, 求 y''

(5) $y = \sin x^3$, 求 y''

(6) $y = x^3 \cos \sqrt{x}$, 求 y''

(7) $y = x^2 e^{x^2}$, 求 y''

(8) $y = e^{-x^2} \arcsin x$, 求 y''

(9) $y = x^3 \cos 2x$, 求 $y^{(30)}$

(10) $y = (2x^2 + 1) \sin x$, 求 $y^{(99)}$

2. 求下列函数的 n 阶导数 $y^{(n)}$:

(1) $y = \sin^2 ax$

(2) $y = 2^x \ln x$

(3) $y = \frac{e^x}{x}$

(4) $y = \frac{1}{x^2 - 5x + 6}$

(5) $y = e^{\alpha x} \cos \beta x$

(6) $y = \sin^4 x + \cos^4 x$

3. 研究函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0, \\ -x^2, & x < 0 \end{cases}$$

的各阶导数.

4. 设 $f(x)$ 任意次可微, 求:

(1) $[f(x^2)]''$

(2) $[f(\frac{1}{x})]'''$

(3) $[f(\ln x)]'$

(4) $[\ln f(x)]'$

(5) $[f(e^{-x})]''$

(6) $[f(\arctan x)]''$

5. 利用Leibniz 公式计算 $y^{(n)}(0)$:

(1) $y = \arctan x$

(2) $y = \arcsin x$

6. 对下列隐函数求 $\frac{d^2y}{dx^2}$:

(1) $e^{x^2+y} - x^2y = 0$

(2) $\tan(x+y) - xy = 0$

(3) $2y \sin x + x \ln y = 0$

(4) $x^3 + y^3 - 3axy = 0$

7. 对下列参数形式的函数求 $\frac{d^2y}{dx^2}$:

(1) $\begin{cases} x = at^2 \\ y = bt^3 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x = t(1 - \sin t) \\ y = t \cos t \end{cases}$

(4) $\begin{cases} x = ae^{-t} \\ y = be^t \end{cases}$

(5) $\begin{cases} x = \sqrt{1+t} \\ y = \sqrt{1-t} \end{cases}$

(6) $\begin{cases} x = \sin at \\ y = \cos bt \end{cases}$

8. 利用反函数的求导公式 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'}$, 证明:

(1) $\frac{d^2x}{dy^2} = -\frac{y''}{(y')^3}$

(2) $\frac{d^3x}{dy^3} = \frac{3(y'')^2 - y'y'''}{(y')^5}$

9. 求下列函数的高阶微分:

(1) $y = \sqrt[3]{x - \tan x}$, 求 d^2y

(2) $y = x^4 e^{-x}$, 求 $d^4 y$

(3) $y = \sqrt{\frac{1+x^2}{x}}$, 求 $d^2 y$

(4) $y = \frac{\sec x}{\sqrt{x^2-1}}$, 求 $d^2 y$

(5) $y = \sin 3x$, 求 $d^3 y$

(6) $y = x^4$, 求 $d^2 y$

(7) $y = \frac{\ln x}{x}$, 求 $d^n y$

(8) $y = x e^x \cos 2x$, 求 $d^n y$

10. 求 $d^2(e^x)$, 其中:

(1) x 是自变量;

(2) $x = \varphi(t)$ 是中间变量.

11. 设 $f(u), g(u)$ 任意次可微, 且 $g(u) > 0$.

(1) 当 $u = \tan x$ 时, 求 $d^2 f$;

(2) 当 $u = \sqrt{v}, v = \ln x$ 时, 求 $d^2 g$;

(3) $d^2[f(u)g(u)]$;

(4) $d^2[\ln g(u)]$;

(5) $d^2 \left[\frac{f(u)}{g(u)} \right]$.

12. 利用数学归纳法证明:

$$\left(x^{n-1} e^{\frac{1}{x}} \right)^{(n)} = \frac{(-1)^n}{x^{n+1}} e^{\frac{1}{x}}.$$

Chapter 5

微分中值定理及其应用

5.1 微分中值定理

5.1.1 函数极值与Fermat引理

定义5.1.1 (极值点与极值). 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上有定义, $x_0 \in (a, b)$, 如果存在点 x_0 的某一个邻域 $O(x_0, \delta) \subset (a, b)$, 使得

$$f(x) \leq f(x_0), \quad x \in O(x_0, \delta),$$

则称 x_0 是 $f(x)$ 的一个极大值点, $f(x_0)$ 称为相应的极大值. 类似可定义极小值点与极小值.

定理5.1.2 (Fermat引理). 设 x_0 是 $f(x)$ 的一个极值点, 且 $f(x)$ 在 x_0 处导数存在, 则

$$f'(x_0) = 0.$$

5.1.2 Rolle定理

定理5.1.3 (Rolle定理). 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 上可导, 且 $f(a) = f(b)$, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = 0.$$

5.1.3 Lagrange中值定理

定理5.1.4 (Lagrange中值定理). 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 上可导, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

定理5.1.5. 若 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导且有 $f'(x) = 0$, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上恒为常数.

定理5.1.6 (一阶导数与单调性的关系). 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导, 则 $f(x)$ 在 I 上单调增加的充分必要条件是: 对于任意 $x \in I$ 有 $f'(x) \geq 0$; 特别地, 若对于任意 $x \in I$ 有 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 I 上严格单调增加.

5.1.4 函数的凸性与二阶导数

定义5.1.7 (下凸函数). 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上定义, 若对 I 中的任意两点 x_1 和 x_2 , 和任意 $\lambda \in (0, 1)$, 都有

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2),$$

则称 $f(x)$ 是 I 上的下凸函数.

定理5.1.8 (二阶导数与凸性的关系). 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上二阶可导, 则 $f(x)$ 在区间 I 上是下凸函数的充分必要条件是: 对于任意 $x \in I$ 有 $f''(x) \geq 0$. 特别地, 若对于任意 $x \in I$ 有 $f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 I 上是严格下凸函数.

定理5.1.9 (拐点的必要条件). 设 $f(x)$ 在区间 I 上连续, $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset I$, 且 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上二阶可导. 若点 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点, 则 $f''(x_0) = 0$.

5.1.5 Cauchy中值定理

定理5.1.10 (Cauchy中值定理). 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 上可导, 且对于任意 $x \in (a, b)$, $g'(x) \neq 0$, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

5.1.6 例题

例5.1.11. 证明不等式

$$|\arctan a - \arctan b| \leq |a - b|.$$

例5.1.12. 判断 e^π 与 π^e 的大小关系.

例5.1.13. 证明不等式

$$\sin x > x - \frac{x^3}{6} \quad (x > 0).$$

例5.1.14. 证明不等式

$$a \ln a + b \ln b \geq (a + b)[\ln(a + b) - \ln 2] \quad (a, b > 0).$$

例5.1.15. 设 $a, b \geq 0$, p, q 为满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 的正数, 证明

$$ab \leq \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q.$$

5.1.7 习题

1. 设 $f'(x_0) > 0, f'(x_0) < 0$, 证明 x_0 是 $f(x)$ 的极小值点.
2. (Darboux定理) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导, $x_1, x_2 \in (a, b)$. 如果 $f'(x_1) \cdot f'(x_2) < 0$, 证明在 x_1 和 x_2 之间至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) = 0$.
3. 举例说明 Lagrange 中值定理的任何一个条件不满足时, 定理结论就有可能不成立.
4. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可微. 利用辅助函数

$$\psi(x) = \begin{vmatrix} x & f(x) & 1 \\ a & f(a) & 1 \\ b & f(b) & 1 \end{vmatrix}$$

证明 Lagrange 中值定理, 并说明 $\psi(x)$ 的几何意义.

5. 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 证明在 (a, b) 内存在一点 ξ , 使得

$$\begin{vmatrix} f(a) & f(b) \\ g(a) & g(b) \end{vmatrix} = (b-a) \begin{vmatrix} f(a) & f'(\xi) \\ g(a) & g'(\xi) \end{vmatrix}.$$

6. 设非线性函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 则在 (a, b) 上至少存在一点 η , 满足

$$|f'(\eta)| > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|.$$

并说明它的几何意义.

7. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\arctan \frac{a}{n} - \arctan \frac{a}{n+1} \right)$, 其中 $a \neq 0$ 为常数.

8. 用 Lagrange 公式证明不等式:

$$(a) \quad |\sin x - \sin y| \leq |x - y|;$$

$$(b) \quad ny^{n-1}(x-y) < x^n - y^n < nx^{n-1}(x-y) \quad (n > 1, x > y > 0);$$

$$(c) \quad \frac{b-a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b-a}{a} \quad (b > a > 0);$$

$$(d) \quad e^x > 1 + x \quad (x > 0).$$

9. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上定义, 且对任何实数 x_1 和 x_2 , 满足

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq (x_1 - x_2)^2$$

证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒为常数.

10. 证明恒等式:

- (a) $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}, \quad x \in [0, 1];$
 (b) $3 \arccos x - \arccos(3x - 4x^3) = \pi, \quad x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}];$
 (c) $2 \arctan x + \arcsin \frac{2x}{1+x^2} = \pi, \quad x \in [1, +\infty).$

11. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导. 证明: 若 (a, b) 中除至多有限个点有 $f'(x) = 0$ 之外, 都有 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调增加; 同时举例说明, 其逆命题不成立.

12. 证明不等式:

- (a) $\frac{2}{\pi}x < \sin x < x, \quad x \in (0, \frac{\pi}{2});$
 (b) $3 - \frac{1}{x} < 2\sqrt{x}, \quad x > 1;$
 (c) $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x, \quad x > 0;$
 (d) $\tan x + 2 \sin x > 3x, \quad x \in (0, \frac{\pi}{2});$
 (e) $\frac{1}{2^{p-1}} \leq x^p + (1-x)^p \leq 1, \quad x \in [0, 1], p > 1;$
 (f) $\frac{\tan x}{x} \geq \frac{x}{\sin x}, \quad x \in (0, \frac{\pi}{2}).$

13. 证明: 在 $(0, 1)$ 上成立

- (a) $(1+x) \ln^2(1+x) < x^2;$
 (b) $\frac{1}{\ln 2} - 1 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < \frac{1}{2}.$

14. 对于每个正整数 $n (n \geq 2)$, 证明方程

$$x^n + x^{n-1} + \cdots + x^2 + x = 1$$

在 $(0, 1)$ 内必有唯一的实根 x_n , 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

15. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可导, 且 $f(0) = f(1) = 0, f(\frac{1}{2}) = 1$. 证明:

- (a) 存在 $\xi \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得 $f(\xi) = \xi;$
 (b) 对于任意实数 λ , 必存在 $\eta \in (0, \xi)$, 使得 $f'(\eta) - \lambda[f(\eta) - \eta] = 1.$

16. 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 且 $g'(x) \neq 0 (x \in (a, b))$. 分别利用辅助函数

$$\varphi(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g(x) - g(a)]$$

和

$$\psi(x) = \begin{vmatrix} g(x) & f(x) & 1 \\ g(a) & f(a) & 1 \\ g(b) & f(b) & 1 \end{vmatrix},$$

证明 Cauchy 中值定理, 并说明 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$ 的几何意义.

17. 设 $a, b > 0$, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$2\xi[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(\xi).$$

18. 设 $a, b > 0$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$ae^b - be^a = (1 - \xi)e^\xi(a - b).$$

19. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续 ($ab > 0$), 在 (a, b) 上可导, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{1}{b-a} \begin{vmatrix} a & b \\ f(a) & f(b) \end{vmatrix} = \xi f'(\xi) - f(\xi).$$

20. 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, 在 $(1, +\infty)$ 上可导, 已知函数 $e^{-x}f'(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上有界, 证明函数 $e^{-x}f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上也有界.

21. 设 $f'(x)$ 在 $(0, a]$ 上连续, 且存在有限极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, 证明 $f(x)$ 在 $(0, a]$ 上一致连续.

22. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有 n 阶导数, 且 $f(0) = f'(0) = \cdots = f^{(n-1)}(0) = 0$, 用 Cauchy 中值定理证明

$$\frac{f(x)}{x^n} = \frac{f^{(n)}(\theta x)}{n!} \quad (0 < \theta < 1).$$

23. 证明不等式:

$$(a) \quad \frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x+y}{2}\right)^n, \quad x, y > 0, n > 1;$$

$$(b) \quad \frac{e^x + e^y}{2} \geq \frac{xy}{2}, \quad x \neq y.$$

24. (Jensen不等式) 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续下凸函数, 证明对于任意 $x_i \in [a, b]$ 和 $\lambda_i > 0$ ($i = 1, 2, \cdots, n$), $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, 成立

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

25. 利用上题结论证明: 对于正数 a, b, c 成立

$$(abc)^{\frac{a+b+c}{3}} \leq a^a b^b c^c.$$

26. 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可导, 并且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$.

27. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 二阶可导, 证明存在 $\eta \in (a, b)$, 成立

$$f(b) + f(a) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \left(\frac{b-a}{2}\right)^2 f''(\eta).$$

5.2 L'Hospital法则

5.2.1 待定型极限与L'Hospital法则

定理5.2.1 (L'Hospital法则). 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 a 的某个去心邻域内可导, 且 $g'(x) \neq 0$, 若

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \quad \text{或} \quad \lim_{x \rightarrow a} |g(x)| = +\infty,$$

且

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \quad (\text{有限或} \pm \infty),$$

则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A.$$

5.2.2 例题

例5.2.2. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2}$.

例5.2.3. 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\sin \frac{1}{x}}$.

例5.2.4. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x^3}$.

例5.2.5. 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^a}{e^{bx}} \quad (a > 0, b > 0)$.

例5.2.6. 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$.

例5.2.7. 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\cot x - \frac{1}{x} \right)$.

例5.2.8. 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$.

例5.2.9. 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln^{\frac{1}{x}} \frac{1}{x}$.

例5.2.10. 求 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (\sin x)^{\tan x}$.

5.2.3 习题

1. 对于

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = +\infty \quad \text{或} \quad -\infty$$

的情况证明L'Hospital 法则.

2. 求下列极限:

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x};$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\tan 5x};$

- (c) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\sin x)}{(\pi - 2x)^2};$
- (d) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^m - a^m}{x^n - a^n};$
- (e) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\tan 7x)}{\ln(\tan 2x)};$
- (f) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan 3x}{\tan x};$
- (g) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + \frac{1}{x})}{\operatorname{arccot} x};$
- (h) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{\sec x - \cos x};$
- (i) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1};$
- (j) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right);$
- (k) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\ln x};$
- (l) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin^2 x}{x^4};$
- (m) $\lim_{x \rightarrow 0} \cot 2x;$
- (n) $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 e^{\frac{1}{x^2}};$
- (o) $\lim_{x \rightarrow \pi} (\pi - x) \tan \frac{x}{2};$
- (p) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x;$
- (q) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \right)^{x \ln x};$
- (r) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right);$
- (s) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\ln \frac{1}{x} \right)^{x \ln x};$
- (t) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} - \frac{1}{\ln x}.$

3. 说明不能用L'Hospital 法则求下列极限:

- (a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x};$
- (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x - \sin x};$
- (c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2+1) \sin x}{\ln(1 + \sin \frac{\pi}{2} x)};$
- (d) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \frac{\pi}{2} x + e^{x^2}}{x}.$

4. 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{g(x)}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

其中 $g(0) = 0, g'(0) = 0, g''(0) = 10$. 求 $f'(0)$.

5. 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{x}}, & x > 0, \\ e^{-\frac{1}{2}}, & x \leq 0 \end{cases}$$

在 $x = 0$ 处的连续性.

6. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(0) = 0$, 且 $f'(0)$ 存在, 证明 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{f(x)} = 1$.

7. 设函数 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = k$, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k$.

5.3 Taylor公式和插值多项式

5.3.1 带Peano余项的Taylor公式

定理5.3.1 (带Peano余项的Taylor公式). 设函数 $f(x)$ 在 x_0 处有 n 阶导数, 则当 $x \rightarrow x_0$ 时,

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n).$$

5.3.2 带Lagrange余项的Taylor公式

定理5.3.2 (带Lagrange余项的Taylor公式). 设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域内有 $n + 1$ 阶导数, 则对该邻域内的任意 x , 存在介于 x 与 x_0 之间的 ξ , 使得

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x),$$

其中

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}.$$

5.3.3 插值多项式与余项

定义5.3.3 (插值多项式). 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的 $m + 1$ 个互异点 $x_0, x_1, \cdots, x_m$ 上的函数值和若干阶导数值 $f^{(j)}(x_i)$ ($i = 0, 1, \cdots, m; j = 0, 1, \cdots, n_i - 1$) 是已知的, 这里

$$\sum_{i=0}^m n_i = n + 1.$$

若存在一个 n 次多项式 $p_n(x)$, 满足插值条件

$$p_n^{(j)}(x_i) = f^{(j)}(x_i) \quad (i = 0, 1, \cdots, m; j = 0, 1, \cdots, n_i - 1),$$

则称 $p_n(x)$ 是 $f(x)$ 的 n 次插值多项式.

定理5.3.4 (插值余项定理). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有 n 阶连续导数, 在 (a, b) 上有 $n+1$ 阶导数, 且已知 $f(x)$ 在 $m+1$ 个互异点上的函数值和导数值, 则对任意 $x \in [a, b]$, 插值余项为

$$r_n(x) = f(x) - p_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^m (x - x_i)^{n_i},$$

其中 ξ 介于 $x_{\min} = \min(x_0, \dots, x_m, x)$ 和 $x_{\max} = \max(x_0, \dots, x_m, x)$ 之间.

5.3.4 例题

例5.3.5. 用 $f(x) = \sqrt{x}$ 的二次Lagrange插值多项式计算 $\sqrt{1.15}$ 的近似值.

例5.3.6. 用 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $x=1$ 处的二次Taylor多项式计算 $\sqrt{1.15}$ 的近似值.

5.3.5 习题

1. 由Lagrange中值定理知

$$\ln(1+x) = \frac{x}{1+\theta(x)x}, \quad 0 < \theta(x) < 1,$$

证明: $\lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) = \frac{1}{2}$.

2. 设 $f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2!}f''(x)h^2 + \dots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(x+\theta h)h^n$ ($0 < \theta < 1$), 且 $f^{(n+1)}(x) \neq 0$, 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n+1}.$$

3. 设 $f(x) = \sqrt[3]{x}$, 取节点为 $x = 1, 1.728, 2.744$, 求 $f(x)$ 的二次插值多项式 $p_2(x)$ 及其余项的表达式, 并计算 $p_2(2)$ (已知 $\sqrt[3]{2} = 1.2599210\dots$).
4. 设 $f(x) = 2^x$, 取节点为 $x = -1, 0, 1$, 求 $f(x)$ 的二次插值多项式 $p_2(x)$ 及其余项的表达式, 并计算 $p_2(\frac{1}{3})$.
5. 设 $f(x)$ 在若干个测量点处的函数值如下:

x	1.4	1.7	2.3	3.1
$f(x)$	65	58	44	36

试求 $f(2.8)$ 的近似值.

6. 若 a 是 n 个点, 问如何选取常数 a, b, c , 才能使得 $af(x+h) + bf(x) + cf(x-h)$ 与 $f''(x)h^2$ 近似的阶最高?

7. 将插值条件取为 $n+1$ 个节点上的函数值和一阶导数值, 即 $p_n(x)$ 满足

$$\begin{cases} p_n(x_i) = f(x_i), & i = 0, 1, \dots, n, \\ p'_n(x_i) = f'(x_i), & i = 0, 1, \dots, n, \end{cases}$$

的插值多项式称为 Hermite 插值多项式. 试仿照 Lagrange 插值多项式的情况构造基函数.

5.4 函数的 Taylor 公式及其应用

5.4.1 函数在 $x=0$ 处的 Taylor 公式

例 5.4.1. 求 $f(x) = e^x$ 在 $x=0$ 处的 Taylor 公式.

例 5.4.2. 求 $f(x) = \sin x$ 和 $f(x) = \cos x$ 在 $x=0$ 处的 Taylor 公式.

例 5.4.3. 求 $f(x) = (1+x)^\alpha$ (α 为任意实数) 在 $x=0$ 处的 Taylor 公式.

例 5.4.4. 求 $f(x) = 2^x$ 在 $x=0$ 处的 Taylor 公式.

例 5.4.5. 求 $f(x) = \sqrt[3]{2 - \cos x}$ 在 $x=0$ 处的 Taylor 公式 (展开至 4 次).

例 5.4.6. 求 $f(x) = \ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 Taylor 公式.

例 5.4.7. 求 $f(x) = \arctan x$ 在 $x=0$ 处的 Taylor 公式.

例 5.4.8. 求 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $x=1$ 处的 Taylor 公式.

5.4.2 Taylor 公式的应用

例 5.4.9. 用 e 的 10 次 Taylor 多项式求 e 的近似值, 并估计误差.

例 5.4.10. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$.

例 5.4.11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\sin^2 x) - 6(\sqrt[3]{2-\cos x} - 1)}{x^4}$.

例 5.4.12. 设 $\alpha > 1$, 证明: 当 $x > -1$ 时成立

$$(1+x)^\alpha \geq 1 + \alpha x,$$

且等号仅当 $x=0$ 时成立.

例 5.4.13. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且成立 $|f(x)| \leq A, |f''(x)| \leq B$, 证明

$$|f'(x)| \leq 2A + \frac{1}{2}B, \quad x \in [0, 1].$$

例 5.4.14. 求曲线 $y = \frac{(x-1)^2}{3(x+1)}$ 的渐近线方程.

例 5.4.15. 求曲线 $y = \sqrt[3]{x^3 - x^2 - x + 1}$ 的渐近线方程.

例 5.4.16. 证明 e 是无理数.

5.4.3 习题

1. 求下列函数在 $x = 0$ 处的Taylor 公式 (展开到指定的 n 次):

$$(a) f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}, \quad n = 4;$$

$$(b) f(x) = \cos(x + \alpha), \quad n = 4;$$

$$(c) f(x) = \sqrt{2 + \sin x}, \quad n = 3;$$

$$(d) f(x) = e^{\sin x}, \quad n = 4;$$

$$(e) f(x) = \tan x, \quad n = 5;$$

$$(f) f(x) = \ln(\cos x), \quad n = 6;$$

$$(g) f(x) = \begin{cases} \frac{x}{e^x - 1}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases} \quad n = 4;$$

$$(h) f(x) = \begin{cases} \ln \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases} \quad n = 4;$$

$$(i) f(x) = \sqrt{1 - 2x + x^2} - \sqrt[3]{1 - 3x + x^2}, \quad n = 3.$$

2. 求下列函数在指定点处的Taylor 公式:

$$(a) f(x) = -2x^3 + 3x^2 - 2, \quad x_0 = 1;$$

$$(b) f(x) = \ln x, \quad x_0 = e;$$

$$(c) f(x) = \ln x, \quad x_0 = 1;$$

$$(d) f(x) = \sin x, \quad x_0 = \frac{\pi}{6};$$

$$(e) f(x) = \sqrt{x}, \quad x_0 = 2.$$

3. 通过对展开式及其余项的分析, 说明用

$$\ln 2 = \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right|_{x=\frac{1}{3}} \approx 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + \frac{x^{2n-1}}{2n-1} \right) \Big|_{x=\frac{1}{3}}$$

比用

$$\ln 2 = \ln(1+x)|_{x=1} \approx \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} \right) \Big|_{x=1}$$

效果好得多的两个原因.

4. 利用上题的讨论结果, 不加计算, 判别用哪个公式计算 π 的近似值效果更好, 为什么?

$$(a) \frac{\pi}{4} = \arctan 1 \approx \left[x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right]_{x=1};$$

(b) $\frac{\pi}{4} = 4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239}$ (Machin公式)

$$\approx 4 \left[x - \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right]_{x=\frac{1}{5}} - \left[x - \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right]_{x=\frac{1}{239}}.$$

5. 利用Taylor 公式求近似值 (精确到 10^{-4}):

(a) $\lg 11$;

(b) $\sqrt[3]{e}$;

(c) $\sin 31^\circ$;

(d) $\cos 89^\circ$;

(e) $\sqrt[3]{250}$;

(f) $(1.1)^{1.2}$.

6. 利用函数的Taylor 公式求极限:

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}$;

(b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a^x + a^{-x} - 2}{x^2} \quad (a > 0)$;

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \csc x \right)$;

(d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[3]{x^3 + x^4} - \sqrt[3]{x^3 - x^4} \right)$;

(e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right]$;

(f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\tan x} \right)$;

(g) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} (\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1} - 2\sqrt{x})$;

(h) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2} \right) e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{x^6 - 1} \right]$.

7. 利用Taylor 公式证明不等式:

(a) $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}, \quad x > 0$;

(b) $(1+x)^\alpha < 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2, \quad 1 < \alpha < 2, x > 0$.

8. 判断下列函数所表示的曲线是否存在渐近线, 若存在的话求出渐近线方程:

(a) $y = \frac{x^2}{1+x^4}$;

(b) $y = \frac{2x}{1+x^2}$;

(c) $y = \sqrt{6x^2 - 8x + 3}$;

(d) $y = (2+x)e^{-\frac{1}{x}}$;

(e) $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$;

$$(f) \quad y = \ln \frac{1+x}{1-x};$$

$$(g) \quad y = x + \operatorname{arccot} x;$$

$$(h) \quad y = \sqrt[3]{(x-2)(x+1)^2};$$

$$(i) \quad y = \arccos \frac{1-x^2}{1+x^2};$$

$$(j) \quad y = x^3 \left(\cos \frac{1}{x} - e^{-\frac{1}{x^2}} \right);$$

$$(k) \quad y = x^2 \left(x e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{x^4 + x^2} \right);$$

$$(l) \quad y = x^2 \left(x e^{\frac{1}{x^2}} - \sqrt{x^4 + x^2} \right).$$

9. (a) 设 $0 < x_1 < \frac{\pi}{2}$, $x_{n+1} = \sin x_n$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明:

$$\text{i. } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0;$$

$$\text{ii. } x_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}} \quad (n \rightarrow \infty).$$

(b) 设 $y_1 > 0$, $y_{n+1} = \ln(1 + y_n)$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明:

$$\text{i. } \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0;$$

$$\text{ii. } y_n \sim \frac{2}{n} \quad (n \rightarrow \infty).$$

10. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且满足 $|f''(x)| \leq 1$, $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内取到最大值 $\frac{1}{4}$. 证明: $|f(0)| + |f(1)| \leq 1$.

11. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且在 $[0, 1]$ 上成立 $|f(x)| \leq 1$, $|f''(x)| \leq 2$, 证明在 $[0, 1]$ 上成立 $|f'(x)| \leq 3$.

12. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $\min_{0 \leq x \leq 1} f(x) = -1$. 证明:

$$\max_{0 \leq x \leq 1} f''(x) \geq 8.$$

13. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f(a) = f(b) = 0$, 证明:

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \leq \frac{1}{8}(b-a)^2 \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|.$$

5.5 应用举例

5.5.1 极值问题

定理5.5.1 (极值点判定定理). 设函数 $f(x)$ 在 x_0 点的某一邻域中有定义, 且 $f(x)$ 在 x_0 点连续.

1. 设存在 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 与 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上可导,

- (a) 若在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 上有 $f'(x) \geq 0$, 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上有 $f'(x) \leq 0$, 则 x_0 是 $f(x)$ 的极大值点;
- (b) 若在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 上有 $f'(x) \leq 0$, 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上有 $f'(x) \geq 0$, 则 x_0 是 $f(x)$ 的极小值点;
- (c) 若 $f'(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 与 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上同号, 则 x_0 不是 $f(x)$ 的极值点.

2. 设 $f'(x_0) = 0$, 且 $f(x)$ 在 x_0 点二阶可导,

- (a) 若 $f''(x_0) < 0$, 则 x_0 是 $f(x)$ 的极大值点;
- (b) 若 $f''(x_0) > 0$, 则 x_0 是 $f(x)$ 的极小值点;
- (c) 若 $f''(x_0) = 0$, 则 x_0 可能是 $f(x)$ 的极值点, 也可能不是 $f(x)$ 的极值点.

例5.5.2. 求函数 $f(x) = \sqrt[3]{(2x - x^2)^2}$ 的极值.

例5.5.3. 求函数 $f(x) = (x^2 - 1)^3 + 1$ 的极值.

5.5.2 最值问题

例5.5.4. 求函数 $f(x) = \sqrt[3]{(2x - x^2)^2}$ 在区间 $[-1, 4]$ 上的最大值与最小值.

例5.5.5. 用铝合金制造容积固定的圆柱形罐头, 罐身用整块材料拉制而成, 顶盖另装, 厚度是罐身的三倍. 如何确定底面半径和高才能使得用料最省?

例5.5.6. 汽车从平原上的 A 点到达草原上的 B 点, 平原速度 v_1 , 草原速度 v_2 , 求最短时间路径.

例5.5.7. 经济模型: 总成本 $C(Q) = f + v(Q) \cdot Q$, 总收益 $E(Q) = p(Q) \cdot Q$, 总利润 $P(Q) = E(Q) - C(Q)$, 导出最大利润原理.

5.5.3 数学建模

例5.5.8 (Malthus人口模型). 人口增长模型:

$$\begin{cases} p'(t) = \lambda p(t), \\ p(t_0) = p_0. \end{cases}$$

解为 $p(t) = p_0 e^{\lambda(t-t_0)}$.

例5.5.9 (过滤模型). 累积滤出流量 $Q(t)$ 满足:

$$\begin{cases} Q'(t) = q_0 - \lambda Q(t), \\ Q(0) = 0. \end{cases}$$

解为 $Q(t) = \frac{q_0}{\lambda}(1 - e^{-\lambda t})$.

5.5.4 函数作图

例5.5.10. 作出函数 $y = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ 的图像.

例5.5.11. 作出函数 $y = \frac{(x-1)^2}{3(x+1)}$ 的图像.

例5.5.12. 作出函数 $y = \sqrt[3]{x^3 - x^2 - x + 1}$ 的图像.

5.5.5 习题

1. 求下列函数的极值点, 并确定它们的单调区间:

(a) $y = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 1$;

(b) $y = x + \sin x$;

(c) $y = \sqrt{x} \ln x$;

(d) $y = x^n e^{-x} \ (n \in \mathbb{N}^*)$;

(e) $y = \frac{\sqrt[3]{(x+1)^2}}{x-2}$;

(f) $y = \frac{1-x}{1+x^2}$;

(g) $y = 3x + \frac{4}{x}$;

(h) $y = x - \ln(1+x)$;

(i) $y = \cos^3 x + \sin^3 x$;

(j) $y = \arctan x - x$;

(k) $y = 2e^x + e^{-x}$;

(l) $y = 2 - \sqrt[3]{(x-1)^2}$;

(m) $y = \frac{1+3x}{\sqrt{4+5x^2}}$;

(n) $y = \frac{1}{x^2}$.

2. 求下列曲线的拐点, 并确定函数的保凸区间:

(a) $y = -x^3 + 3x^2$;

(b) $y = x + \sin x$;

(c) $y = \sqrt{1+x^2}$;

(d) $y = xe^{-x}$;

(e) $y = \frac{\sqrt[3]{(x+1)^2}}{x-2}$;

(f) $y = \frac{1-x}{1+x^2}$;

(g) $y = x - \ln(1+x)$;

(h) $y = \arctan x - x$;

(i) $y = (x+1)^4 + e^x$;

(j) $y = \ln(1+x^2)$;

(k) $y = e^{\arctan x}$;

(l) $y = x + \sqrt{x-1}$.

3. 设 $f(x)$ 在 x_0 处二阶可导, 证明: $f(x)$ 在 x_0 处取极大值 (极小值) 的必要条件是 $f'(x_0) = 0$ 且 $f''(x_0) \leq 0$ ($f''(x_0) \geq 0$).

4. 设 $f(x) = (x-a)^n \varphi(x)$, $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 连续且 $\varphi(a) \neq 0$, 讨论 $f(x)$ 在 $x=a$ 处的极值情况.

5. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 处有 n 阶连续导数, 且 $f'(a) = f''(a) = \cdots = f^{(n-1)}(a) = 0$, $f^{(n)}(a) \neq 0$, 讨论 $f(x)$ 在 $x=a$ 处的极值情况.

6. 如何选择参数 $h > 0$, 使得

$$y = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-hx^2}$$

在 $x = \pm\sigma$ ($\sigma > 0$ 为给定的常数) 处有拐点?

7. 求 $y = \frac{x^2}{x^2+1}$ 在拐点处的切线方程.

8. 作出下列函数的图像 (渐近线方程可利用上一节习题8的结果):

(a) $y = \frac{x^2}{1+x^4}$;

(b) $y = \frac{2x}{1+x^2}$;

(c) $y = \sqrt{6x^2 - 8x + 3}$;

(d) $y = (2+x)^{\frac{1}{x}}$;

(e) $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$;

(f) $y = \ln \frac{1+x}{1-x}$;

(g) $y = x + \operatorname{arccot} x$;

(h) $y = \sqrt[3]{(x-2)(x+1)^2}$;

(i) $y = \arccos \frac{1-x^2}{1+x^2}$.

9. 求下列数列的最大项:

(a) $\left\{ \frac{n^{10}}{2^n} \right\}$;

(b) $\{ \sqrt[n]{n} \}$.

10. 设 a, b 为实数, 证明:

$$\frac{|a+b|}{1+|a+b|} \leq \frac{|a|}{1+|a|} + \frac{|b|}{1+|b|}.$$

11. 设 $a > \ln 2 - 1$ 为常数, 证明: 当 $x > 0$ 时,

$$x^2 - 2ax + 1 < e^x.$$

12. 设 $k > 0$, 试问当 k 为何值时, 方程 $\arctan x - kx = 0$ 有正实根?

13. 对 a 作了 n 次测量后获得了 n 个近似值 $\{a_k\}_{k=1}^n$, 现在要取使得

$$s = \sum_{k=1}^n (a_k - \xi)^2$$

达到最小的 ξ 作为 a 的近似值, ξ 应如何取?

14. 证明: 对于给定体积的圆柱体, 当它的高与底面的直径相等的时候表面积最小.

15. 在底为 a 高为 h 的三角形中作内接矩形, 矩形的一条边与三角形的底边重合, 求此矩形的最大面积.

16. 求内接于椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 边与椭圆的轴平行的面积最大的矩形.

17. 将一块半径为 r 的圆铁片剪去一个圆心角为 θ 的扇形后做成一个漏斗, 问 θ 为何值时漏斗的容积最大?

18. 要做一个容积为 V 的有盖的圆柱形容器, 上下两个底面的材料价格为每单位面积 a 元, 侧面的材料价格为每单位面积 b 元, 问直径与高的比例为多少时造价最省?

19. 要建造一个变电站 M 向 A, B 两地送电, M 与 A 之间的电缆每千米 a 元, 与 B 之间的电缆每千米 b 元, 为使总投资最小, 问变电站 M 的位置满足什么性质?

5.6 方程的近似求解

5.6.1 二分法

例5.6.1. 用二分法求方程 $\ln x = \sin x$ 在 $[\frac{\pi}{2}, e]$ 内的近似解.

5.6.2 Newton迭代法

定理5.6.2 (Newton迭代法收敛定理). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 中有二阶连续导数, 且满足:

1. $f(a) \cdot f(b) < 0$;
2. $f'(x)$ 在 (a, b) 保号;
3. $f''(x)$ 在 (a, b) 保号.

取 x_0 是 a 和 b 中满足 $f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$ 的那一个点, 则以 x_0 为初值的Newton迭代过程产生的序列单调收敛于方程 $f(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 中的唯一解.

例5.6.3. 用Newton法求 $\sqrt{A}$ ($A > 0$).

5.6.3 习题 (计算实习题)

1. 用二分法求下列方程的一个近似解 (精确到小数点后第6位):

- (a) $x^3 + 3x - 5 = 0$, $x^* \in [1, 2]$;
- (b) $x = e^{-x}$, $x^* \in [\frac{1}{2}, \ln 2]$;
- (c) $x^2 = \cos x$, $x^* \in [\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$;
- (d) $7x^2 - 3x + \frac{4}{x} - 30 = 0$, $x^* \in [2, 2.5]$.

2. 用Newton法求下列方程的近似解 (精确到小数点后第10位):

- (a) $x^3 - x + 4 = 0$;
- (b) $x^2 + \frac{1}{x^2} = 10x$ ($x > 1$);
- (c) $x \log x = 1$;
- (d) $x + e^x = 0$;
- (e) $\frac{x}{2} = \sin x$ ($x > 0$).

3. 仿照例5.6.2, 用Newton法导出计算机上求 $A^{\frac{1}{n}}$ ($A > 0$, n 为非零整数)和 $\frac{1}{A}$ 的算法, 并实际计算下列各值:

- (a) $\sqrt{2}$;
- (b) $\sqrt[3]{9}$;
- (c) $\frac{1}{7}$;
- (d) $\frac{1}{11}$.

4. 当 $\varepsilon = 0.2$ 时, 计算Kepler 方程

$$y - x - \varepsilon \sin y = 0 \quad (0 < \varepsilon < 1)$$

对应于 $x = \frac{k}{8}$ ($k = 1, 2, \dots, 8$) 的 y 的近似值.

5. 求方程 $\tan x = x$ 的最小的三个正根, 精确到 10^{-12} .

6. 求方程 $\cot x = \frac{1}{x} - \frac{x}{2}$ 的两个正根, 精确到 10^{-12} .

Chapter 6

不定积分

6.1 不定积分的概念和运算法则

定义6.1.1 (原函数). 若在某区间上, 函数 $F(x)$ 和 $f(x)$ 成立关系

$$F'(x) = f(x),$$

或等价地,

$$d(F(x)) = f(x)dx,$$

则称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在这个区间上的一个原函数.

定义6.1.2 (不定积分). 一个函数 $f(x)$ 的原函数全体称为这个函数的不定积分, 记作

$$\int f(x)dx.$$

定理6.1.3 (线性性质). 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的原函数都存在, 则对任意常数 k_1 和 k_2 , 函数 $k_1f(x) + k_2g(x)$ 的原函数也存在, 且有

$$\int [k_1f(x) + k_2g(x)]dx = k_1 \int f(x)dx + k_2 \int g(x)dx.$$

6.1.1 基本积分表

$$\begin{aligned} \int e^x dx &= e^x + C, & \int \frac{dx}{x} &= \ln|x| + C, & \int x^\alpha dx &= \frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1), \\ \int \cos x dx &= \sin x + C, & \int \sin x dx &= -\cos x + C, \\ \int \sec^2 x dx &= \tan x + C, & \int \csc^2 x dx &= -\cot x + C, \\ \int \tan x \sec x dx &= \sec x + C, & \int \cot x \csc x dx &= -\csc x + C, \\ \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \arcsin x + C, & \int \frac{dx}{1+x^2} &= \arctan x + C. \end{aligned}$$

例6.1.4. 求 $\int \tan^2 x dx$. 解: $\int \tan^2 x dx = \tan x - x + C$.

例6.1.5. 求 $\int \sin^2 \frac{x}{2} dx$. 解: $\int \sin^2 \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2}(x - \sin x) + C$.

例6.1.6. 求 $\int \frac{(x+\sqrt{x})(x-2\sqrt{x})^2}{\sqrt{x}} dx$. 解: $\int \frac{(x+\sqrt{x})(x-2\sqrt{x})^2}{\sqrt{x}} dx = \frac{2}{7}x^7 - x^3 + 2x^2 + C$.

例6.1.7. 求 $\int \frac{x^4}{1+x^2} dx$. 解: $\int \frac{x^4}{1+x^2} dx = \frac{x^3}{3} - x + \arctan x + C$.

例6.1.8. 已知曲线 $y = f(x)$ 在任意一点 $(x, f(x))$ 处的切线斜率都等于 x^2 , 并且曲线经过点 $(3, 2)$, 求该曲线的方程. 解: $y = \frac{x^3}{3} - 7$.

6.1.2 习题§1

习题6.1.1. 求下列不定积分:

1. $\int (x^3 + 2x^2 - 5\sqrt{x}) dx$
2. $\int (\sin x + 3e^x) dx$
3. $\int (x^4 + a^x) dx$
4. $\int (2 + \cot^2 x) dx$
5. $\int (2 \csc^2 x - \sec x \tan x) dx$
6. $\int (x^2 - 2)^2 dx$
7. $\int \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 dx$
8. $\int \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x^2}} + 1\right) \left(\frac{1}{\sqrt{x}} + 1\right) dx$
9. $\int \left(2^x + \frac{1}{3^x}\right)^2 dx$
10. $\int \frac{2 \cdot 3^x - 5 \cdot 2^x}{3^x} dx$
11. $\int \frac{\cos 2x}{\cos x - \sin x} dx$
12. $\int \left(\frac{2}{1+x^2} - \frac{3}{\sqrt{1-x^2}}\right) dx$
13. $\int (1-x^2)\sqrt{x}\sqrt{x^2} dx$
14. $\int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx$

习题6.1.2. 曲线 $y = f(x)$ 经过点 $(e, -1)$, 且在任一点处的切线斜率为该点横坐标的倒数, 求该曲线的方程.

习题6.1.3. 已知曲线 $y = f(x)$ 在任意一点 $(x, f(x))$ 处的切线斜率都比该点横坐标的立方根少 1,

1. 求出该曲线方程的所有可能形式, 并在直角坐标系中画出示意图;
2. 若已知该曲线经过(1,1) 点, 求该曲线的方程.

6.2 换元积分法和分部积分法

6.2.1 第一类换元积分法

若 $f(x) = \hat{f}(g(x))g'(x)$, 则

$$\int f(x)dx = \int \hat{f}(g(x))g'(x)dx = \int \hat{f}(g(x))dg(x) = \int \hat{f}(u)du.$$

6.2.2 第二类换元积分法

若 $x = \varphi(t)$, 则

$$\int f(x)dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

6.2.3 分部积分公式

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x)dx.$$

例6.2.1. 求 $\int \tan x dx$. 解: $\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C$.

例6.2.2. 求 $\int \sec x dx$. 解: $\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C$.

例6.2.3. 求 $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx$. 解: $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2}\sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$.

例6.2.4. 求 $\int x \cos x dx$. 解: $\int x \cos x dx = x \sin x + \cos x + C$.

例6.2.5. 求 $\int x^2 e^x dx$. 解: $\int x^2 e^x dx = e^x(x^2 - 2x + 2) + C$.

例6.2.6. 求 $\int \ln x dx$. 解: $\int \ln x dx = x(\ln x - 1) + C$.

例6.2.7. 求 $\int e^x \sin x dx$. 解: $\int e^x \sin x dx = \frac{e^x(\sin x - \cos x)}{2} + C$.

6.2.4 习题§2

习题6.2.1. 求下列不定积分:

1. $\int \frac{dx}{4x-3}$

2. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-2x^2}}$

3. $\int \frac{dx}{e^{-x}-e^x}$

4. $\int e^{3x+2} dx$

5. $\int (2^x + 3^x)^2 dx$

6. $\int \frac{1}{2x+5x^2} dx$

7. $\int \sin^3 x dx$

8. $\int \tan^{10} x \sec^2 x dx$

9. $\int \sin 5x \cos 3x dx$

10. $\int \cos^2 5x dx$

11. $\int \frac{(2x+4)dx}{(x^2+4x+5)^2}$

12. $\int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$

13. $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-2x^2}}$

14. $\int \frac{1}{1-\sin x} dx$

15. $\int \frac{\sin x + \cos x}{\sin x - \cos x} dx$

16. $\int \frac{dx}{(\arcsin x)^2 \sqrt{1-x^2}}$

17. $\int \frac{dx}{x^2-2x+2}$

18. $\int \frac{1-x}{\sqrt{9-4x^2}} dx$

19. $\int \tan \sqrt{1+x^2} \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx$

20. $\int \frac{\sin x \cos x}{1+\sin^4 x} dx$

习题6.2.2. 求下列不定积分:

1. $\int \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}}$

2. $\int \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$

3. $\int \arctan \sqrt{x} dx$

4. $\int \frac{1+\ln x}{(\ln x)^2} dx$

5. $\int (x-1)(x+2)^{30} dx$

6. $\int x^2(x+1)^n dx$

7. $\int \frac{dx}{x^4 \sqrt{1+x^2}}$

$$8. \int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x} dx$$

$$9. \int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)^3}}$$

$$10. \int \frac{dx}{\sqrt{(x^2+a^2)^3}}$$

$$11. \int \frac{\sqrt{x-a}}{\sqrt{x+a}} dx$$

$$12. \int \frac{x}{\sqrt{2a-x}} dx$$

$$13. \int \frac{dx}{1+\sqrt{2x}}$$

$$14. \int x^2 \sqrt[3]{1-x} dx$$

$$15. \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$$

$$16. \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}} dx$$

$$17. \int \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x^4} dx$$

$$18. \int \frac{dx}{1+\sqrt{1-x^2}}$$

$$19. \int \frac{x^{15}}{(x^4-1)^3} dx$$

$$20. \int \frac{1}{x(x^4+1)} dx$$

习题6.2.3. 求下列不定积分:

$$1. \int x e^{x^2} dx$$

$$2. \int x \ln(x-1) dx$$

$$3. \int x^2 \sin 3x dx$$

$$4. \int \frac{x}{\sin^2 x} dx$$

$$5. \int x \cos^2 x dx$$

$$6. \int \arcsin x dx$$

$$7. \int \arctan x dx$$

$$8. \int x^2 \arctan x dx$$

$$9. \int x \tan^2 x dx$$

$$10. \int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x}} dx$$

11. $\int \ln^2 x dx$

12. $\int x^2 \ln x dx$

13. $\int e^{-x} \sin 5x dx$

14. $\int e^{\sin^2 x} dx$

15. $\int \frac{\ln^3 x}{x^2} dx$

16. $\int \cos(\ln x) dx$

17. $\int (\arcsin x)^2 dx$

18. $\int \sqrt{x} e^{x^2} dx$

19. $\int e^{\sqrt{x+1}} dx$

20. $\int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx$

习题6.2.4. 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $\frac{\sin x}{1+x \sin x}$, 求 $\int f(x) f'(x) dx$.

习题6.2.5. 设 $f'(\sin^2 x) = \cos 2x + \tan^2 x$, 求 $f(x)$.

习题6.2.6. 设 $f(\ln x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$, 求 $\int f(x) dx$.

习题6.2.7. 求不定积分 $\int \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx$ 与 $\int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$.

习题6.2.8. 求下列不定积分的递推表达式 (n 为非负整数):

1. $I_n = \int \sin^n x dx$

2. $I_n = \int \tan^n x dx$

3. $I_n = \int \frac{dx}{\cos^n x}$

4. $I_n = \int x^n \sin x dx$

5. $I_n = \int e^x \sin^n x dx$

6. $I_n = \int x^n \ln^n x dx \quad (\alpha \neq -1)$

7. $I_n = \int \frac{x^n}{\sqrt{1-x^2}} dx$

8. $I_n = \int \frac{dx}{x^n \sqrt{1+x}}$

习题6.2.9. 导出求 $\int \frac{(ax+b)dx}{x^2+2\xi x+\eta^2}$, $\int \frac{(ax+b)dx}{\sqrt{x^2+2\xi x+\eta^2}}$ 和 $\int (ax+b)\sqrt{x^2+2\xi x+\eta^2} dx$ 型不定积分的公式.

习题6.2.10. 求下列不定积分:

$$1. \int (5x+3)\sqrt{x^2+x+2}dx$$

$$2. \int (x-1)\sqrt{x^2+2x-5}dx$$

$$3. \int \frac{(x-1)dx}{\sqrt{x^2+x+1}}$$

$$4. \int \frac{(x+2)dx}{\sqrt{5+x-x^2}}$$

习题6.2.11. 设 n 次多项式 $p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, 系数满足关系 $\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{(i-1)!} = 0$, 证明不定积分 $\int p\left(\frac{1}{x}\right) e^{-x} dx$ 是初等函数.

6.3 有理函数的不定积分及其应用

定理6.3.1. 设有理函数 $\frac{p(x)}{q(x)}$ 是真分式, 多项式 $q(x)$ 有 k 重实根 α , 则存在实数 λ 与多项式 $p_1(x)$, 使得

$$\frac{p(x)}{q(x)} = \frac{\lambda}{(x-\alpha)^k} + \frac{p_1(x)}{(x-\alpha)^{k-1}q_1(x)}.$$

定理6.3.2. 设有理函数 $\frac{p(x)}{q(x)}$ 是真分式, 多项式 $q(x)$ 有 l 重共轭复根 $\beta \pm i\gamma$, 则存在实数 μ, ν 和多项式 $p^*(x)$, 使得

$$\frac{p(x)}{q(x)} = \frac{\mu x + \nu}{(x^2 + 2\xi x + \eta^2)^l} + \frac{p^*(x)}{(x^2 + 2\xi x + \eta^2)^{l-1}q^*(x)}.$$

例6.3.3. 求 $\int \frac{4x^3-13x^2+3x+8}{(x+1)(x-2)(x-1)^2} dx$. 解:

$$\int \frac{4x^3-13x^2+3x+8}{(x+1)(x-2)(x-1)^2} dx = \ln \left| \frac{(x+1)(x-1)^5}{(x-2)^2} \right| + \frac{1}{x-1} + C.$$

例6.3.4. 求 $\int \frac{x^4+x^3+3x^2-1}{(x^2+1)^2(x-1)} dx$. 解:

$$\int \frac{x^4+x^3+3x^2-1}{(x^2+1)^2(x-1)} dx = \ln|x-1| + \frac{3}{2} \arctan x - \frac{1}{x^2+1} + \frac{x}{2(x^2+1)} + C.$$

6.3.1 习题§3

习题6.3.1. 求下列不定积分:

$$1. \int \frac{dx}{(x-1)(x+1)^3}$$

$$2. \int \frac{2x+3}{(x^2-1)(x^2+1)} dx$$

$$3. \int \frac{x dx}{(x+1)(x+2)^2(x+3)^3}$$

$$4. \int \frac{dx}{(x^2+4x+4)(x^2+4x+5)^2}$$

$$5. \int \frac{3}{x^2+1} dx$$

$$6. \int \frac{dx}{x^4+x^2+1}$$

$$7. \int \frac{x^4+5x+4}{x^2+5x+4} dx$$

$$8. \int \frac{x^3+1}{x^3+5x-6} dx$$

$$9. \int \frac{x^2}{1-x^4} dx$$

$$10. \int \frac{dx}{x^4+1}$$

$$11. \int \frac{dx}{(x^2+1)(x^2+x+1)}$$

$$12. \int \frac{x^2+1}{x(x^2-1)} dx$$

$$13. \int \frac{x^2+2}{(x^2+x+1)^2} dx$$

$$14. \int \frac{1-x^2}{x(1+x^2)} dx$$

$$15. \int \frac{x^9}{(x^{10}+2x^3+2)^2} dx$$

$$16. \int \frac{x^{3n+1}}{(x^{2n}+1)^2} dx$$

习题6.3.2. 在什么条件下, $f(x) = \frac{ax^2+bx+c}{x(x+1)^2}$ 的原函数仍是有理函数?

习题6.3.3. 设 $p_n(x)$ 是一个 n 次多项式, 求

$$\int \frac{p_n(x)}{(x-a)^{n+1}} dx.$$

习题6.3.4. 求下列不定积分:

$$1. \int \frac{x}{\sqrt{2+4x}} dx$$

$$2. \int \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}$$

$$3. \int \frac{x^2}{\sqrt{1+x-x^2}} dx$$

$$4. \int \frac{x^2+1}{x\sqrt{x^4+1}} dx$$

$$5. \int \frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}} dx$$

$$6. \int \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-1}} dx$$

$$7. \int \frac{dx}{\sqrt{x(1+x)}}$$

$$8. \int \frac{dx}{x^4\sqrt{1+x^2}}$$

$$9. \int \frac{dx}{\sqrt{x+\sqrt[3]{x}}}$$

$$10. \int \frac{\sqrt[3]{(x-4)^2}}{(x+1)^8} dx$$

$$11. \int \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-2)(x+1)^2}}$$

$$12. \int \frac{dx}{x\sqrt{1+x^4}}$$

习题6.3.5. 设 $R(u, v, w)$ 是 u, v, w 的有理函数, 给出

$$\int R(x, \sqrt{a+x}, \sqrt{b+x}) dx$$

的求法.

习题6.3.6. 求下列不定积分:

$$1. \int \frac{dx}{4+5 \cos x}$$

$$2. \int \frac{dx}{2+\sin x}$$

$$3. \int \frac{dx}{3+\sin^2 x}$$

$$4. \int \frac{dx}{1+\sin x+\cos x}$$

$$5. \int \frac{dx}{2 \sin x - \cos x + 5}$$

$$6. \int \frac{dx}{(2+\cos x) \sin x}$$

$$7. \int \frac{dx}{\tan x + \sin x}$$

$$8. \int \frac{dx}{\sin(x+a) \cos(x+b)}$$

$$9. \int \tan x \tan(x+a) dx$$

$$10. \int \frac{\sin x \cos x}{\sin x + \cos x} dx$$

$$11. \int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}$$

$$12. \int \frac{\sin^2 x}{1+\sin^2 x} dx$$

习题6.3.7. 求下列不定积分:

$$1. \int \frac{x e^x}{(1+x)^2} dx$$

$$2. \int \frac{\ln x}{(1+x^2)^{3/2}} dx$$

$$3. \int \ln^2(x + \sqrt{1+x^2}) dx$$

4. $\int \sqrt{x} \ln^2 x dx$

5. $\int x^2 e^x \sin x dx$

6. $\int \ln(1+x^2) dx$

7. $\int \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

8. $\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-2x-3}} dx$

9. $\int \arctan \sqrt{x} dx$

10. $\int \sqrt{x} \sin \sqrt{x} dx$

11. $\int \frac{x+\sin x}{1+\cos x} dx$

12. $\int \frac{\sqrt{1+\sin x}}{\cos x} dx$

13. $\int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} dx$

14. $\int e^{\sin x} \frac{x \cos^3 x - \sin x}{\cos^2 x} dx$

15. $\int \frac{dx}{e^x - e^{-x}}$

16. $\int \frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} \quad (ab \neq 0)$

17. $\int \frac{\sqrt{x}}{x(\sqrt{x} + \sqrt[3]{x})} dx$

18. $\int x \ln \frac{1+x}{1-x} dx$

19. $\int \sqrt{1-x^2} \arcsin x dx$

20. $\int \frac{dx}{(1+e^x)^2}$

Chapter 7

第七章定积分

7.1 定积分的概念和可积条件

定义7.1.1 (定积分). 设 $f(x)$ 是定义在 $[a, b]$ 上的有界函数, 若极限

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

存在且与划分和 ξ_i 的选取无关, 则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 *Riemann* 可积, 记作

$$\int_a^b f(x) dx.$$

定理7.1.2 (可积的充分必要条件). 有界函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积的充分必要条件是, 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在一种划分, 使得相应的振幅满足

$$\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \varepsilon.$$

定理7.1.3. 闭区间上的连续函数必定可积.

定理7.1.4. 闭区间上的单调函数必定可积.

例7.1.5. 讨论 *Dirichlet* 函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数,} \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

在 $[0, 1]$ 上的可积性. 解: 不可积.

7.1.1 习题§1

习题7.1.1. 用定义计算下列定积分:

$$1. \int_0^1 (ax + b) dx$$

$$2. \int_0^1 a^x dx \quad (a > 0)$$

习题7.1.2. 证明: 若对 $[a, b]$ 的任意划分和任意 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 极限 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 都存在, 则 $f(x)$ 必是 $[a, b]$ 上的有界函数.

习题7.1.3. 证明 Darboux 定理的后半部分: 对任意有界函数 $f(x)$, 恒有

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \underline{S}(P) = l.$$

习题7.1.4. 证明定理 7.1.3 (可积的充分必要条件).

习题7.1.5. 讨论下列函数在 $[0, 1]$ 的可积性:

$$1. f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$2. f(x) = \begin{cases} -1, & x \text{ 为有理数}, \\ 1, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

$$3. f(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ 为有理数}, \\ x, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

$$4. f(x) = \begin{cases} \operatorname{sgn}(\sin \frac{\pi}{x}), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

习题7.1.6. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且在 $[a, b]$ 上满足 $|f(x)| \geq m > 0$ (m 为常数), 证明 $\frac{1}{f(x)}$ 在 $[a, b]$ 上也可积.

习题7.1.7. 设有界函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的不连续点为 $\{x_n\}$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

习题7.1.8. 设 $f(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上的有界函数. 证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积的充分必要条件是: 对任意给定的 $\varepsilon > 0$ 与 $\sigma > 0$, 存在划分 P , 使得振幅 $\omega_i \geq \varepsilon$ 的那些小区间的长度之和 $\sum \Delta x_i < \sigma$.

习题7.1.9. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $A \leq f(x) \leq B$, $g(u)$ 在 $[A, B]$ 上连续, 证明复合函数 $g(f(x))$ 在 $[a, b]$ 上可积.